



IES Virgen del Espino

PROYECTO

Ciclo Formativo: Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Curso: 2025-2026

Convocatoria: Mayo

Título: Infraestructura de Red y Servicios Centralizados (Alta Disponibilidad)

Autor: Diego Solleiro Arancón

Tutores: José Ignacio Marcos Gutiérrez y Ana Estrella Borobio Lazaro



Agradecimientos

En especial Ana Estrella Borobio Lazaro por sus consejos para la correcta forma de este proyecto.

*A todos mis profesores,
y personas que me han ayudado
en la elaboración de este proyecto.*

Abstract – Resumen

Este proyecto presenta el diseño, despliegue y automatización de una infraestructura de red en Alta Disponibilidad (HA) para PYMEs implementada con Samba 4 sobre Ubuntu Server.

Se implementaron un Controlador de Dominio Principal (DC1) y un Secundario (DC2) con replicación activa de identidades, un servicio DHCP en modo Failover y respaldos automatizados.

La solución integra entornos multiplataforma (Zorin OS y Windows 11) bajo políticas RBAC y despliega una intranet con pila LAMP. Esta implementación se orquestó mediante scripts Zero-Touch, cuya validación incluyó pruebas de conmutación por error y restauración de backups, lo que confirmó tolerancia a fallos y continuidad operativa.

El análisis económico muestra un beneficio neto de 5.300 € y un ahorro en licencias superior a 3.500 €, lo que permite a la PYME invertir en servicios de valor añadido sin exceder el presupuesto.

Palabras clave: Alta Disponibilidad; Samba 4; Active Directory; DHCP Failover; Zero-Touch; LAMP; RBAC; PYMEs.

This project presents the design, deployment, and automation of a High Availability (HA) network infrastructure for SMEs implemented with Samba 4 on Ubuntu Server.

A Primary (DC1) and a Secondary (DC2) Domain Controllers were implemented with active identity replication, a DHCP Failover service, and automated backups.

Cross-platform environments (Zorin OS and Windows 11) were managed under unified RBAC policies, and a corporate intranet with LAMP stack was deployed. This was achieved thanks to Zero-Touch automation scripts. Its validation included failover and backup restoration tests, demonstrating fault tolerance and operational continuity.

Financial analysis reports a net profit of €5,300 and license savings exceeding €3,500, enabling reinvestment in value-added services without exceeding budget.

Keywords: High Availability; Samba 4; Active Directory; DHCP Failover; Zero-Touch; LAMP; RBAC; SMEs.

INDICE

Indice de figuras.....	8
Capítulo 1: Introducción y escenario	10
Descripción del escenario	10
Objetivo	10
Arquitectura propuesta.....	11
Listado de servidores y roles: descripción de SRV-PDC y SRV-SDC y clientes.....	11
SRV-PDC (Primary Domain controller).....	12
SRV-SDC (Secondary Domain controller).....	12
Equipos cliente.....	12
Medidas de seguridad preliminares.....	12
Implementación de arquitectura de <i>defensa en profundidad</i>	12
Centralización de identidades mediante RBAC	12
Garantía de disponibilidad mediante sistemas de failover y backup online.....	12
Bastionado de servicios y cifrado de comunicaciones	13
Capítulo 2: Diseño de red	14
Diseño de red: explicación de las interfaces internas y externa	14
Interfaz externa (adaptador puente)	14
Interfaz interna 1 (subred Linux)	14
Interfaz interna 2 (subred Windows)	14
Justificación del direccionamiento.....	15
Capítulo 3: Instalación y configuración base	15
Instalación de máquinas virtuales	15
Detalles y Sistema operativo.....	15
Configuración de red y enrutamiento.....	15
Archivos Netplan	16
Pruebas de conectividad.....	18
Prueba de salida a Internet (WAN).....	18
Prueba de comunicación Inter-Nodos	19
Prueba de enrutamiento NAT desde el cliente Windows.....	20
Prueba de enrutamiento NAT desde el cliente Zorin	21
Capítulo 4: Despliegue de servicios y automatización.....	22
Objetivo	22
Servicios de infraestructura de red (DNS y DHCP).....	22
Introducción.....	22
Servidor de archivos centralizado y alta disponibilidad.....	22
Integración y control de acceso RBAC	22
Redundancia de datos (RSYNC).....	23

Servidor web y base de datos (intranet corporativa)	23
Servidor web (apache2)	23
Motor de base de datos (mariadb)	23
Aplicación PHP (backend)	23
Automatización de la administración (Zero-Touch provisioning)	23
Introducción	23
Despliegue de infraestructura	23
Aprovisionamiento de usuarios	24
Rutinas de Disaster Recovery	24
Monitorización preventiva y alertas en tiempo real (Telegram bot)	24
Trazabilidad y auditoria	25
Idempotencia y autorreparación	25
Experiencia del usuario y mapeo visual <i>Zero-Touch</i>	26
Paridad visual y ejecución silenciosa en clientes Windows	26
Comprobación y validación de la infraestructura (Cliente-Servidor)	26
Verificación de servicios centrales en el DC1	26
Despliegue de usuarios y departamentos en Active Directory	27
Configuración dinámica y enrutamiento en el cliente (Zorin OS)	29
Integración del cliente en Active Directory	30
Validación de privilegios y seguridad (Sudoers)	31
Acceso a servicios Intranet	33
Integración del cliente en Active Directory (Windows)	34
Delegación automática de privilegios en Windows	36
Capítulo 5: Seguridad y auditoria	38
Seguridad de la infraestructura	38
Seguridad perimetral y de red	38
Control de identidades y accesos (IAM y RBAC)	39
Confidencialidad y bastionado (Hardening)	39
Disponibilidad, auditoria y respuesta ante incidentes	40
Capítulo 6: Plan de pruebas y validación	41
Plan de pruebas, validación y verificación del sistema	41
Metodología de validación	41
Escenario 1. Resiliencia crítica y DHCP failover	42
Escenario 2. Segmentación y enrutamiento (multi-subred)	43
Escenario 3. Aprovisionamiento de rrhh y auditoria centralizada	44
Escenario 4 Mapeo zero-touch multiplataforma silencioso	46
Escenario 5 Control de accesos (RBAC) y permisos avanzados	48
Escenario 6. Redundancia de datos en caliente (rsync)	49

Escenario 7. Hardening perimetral (intranet https)	49
Escenario 8. Trazabilidad forense local e idempotencia	50
Escenario 9. Estrategia de disaster recovery	50
Capítulo 7: Análisis económico	51
Presupuesto: gastos de hardware/software e ingresos por servicios técnicos	51
Gastos realizados (Costes de adquisición)	51
Ingresos obtenidos (Facturación al cliente).....	52
Rentabilidad: análisis de beneficio neta y justificación del ahorro para el cliente	52
Análisis de rentabilidad y beneficio neto	52
Capítulo 8: Problemas y conclusiones	53
Problemas encontrados y soluciones implementadas.....	53
Conflicto de Kerberos y entorno gráfico en Zorin OS	53
Riesgo de corrupción por doble unión (Double-Join).....	53
Intrusión visual por consolas emergentes en Windows.....	53
Congelación de procesos en segundo plano (debconf)	53
Fallos de codificación Unicode en consolas TTY	54
Refresco de unidades de red en el explorador de Windows	54
Excepciones de E/S en entornos de ejecución de PowerShell (ISE).....	54
Error de compilación VBScript y accesos directos rotos en Windows	54
Registro indebido de interfaces WAN en el motor DNS de Samba (Multi-Homed DC).....	55
Fallo en la instalación de paquetes por falla en los tiempos de espera.....	55
Exposición de servicios críticos de Active Directory a redes no confiables (WAN)	55
Consumo excesivo de recursos por entornos gráficos en los servidores	55
Fallo en la creación de perfiles locales para usuarios del dominio en Linux	56
Aparición de alertas de seguridad Polkit al usar escritorio remoto (XRDP).....	56
Exposición de identidades en la pantalla de inicio de sesión	56
Condición de carrera de la caché de identidades AD (Error de propietario 3000000).....	56
Fallo de autenticación Kerberos por desfase de reloj (<i>Clock Skew</i>).....	56
Conflicto de concurrencia PAM en la creación de perfiles (Error de sistema en GDM3)	57
Bloqueo de la base de datos de paquetes en entornos de escritorio (<i>APT Lock</i>).....	57
Conflicto de identidades duplicadas en la clonación de clientes (<i>SID Duplication</i>).....	57
Inconsistencia en la renderización de iconos de red y branding corporativo en Windows	57
Conflicto de montaje y personalización de iconos en clientes Zorin	58
Conclusiones y mejoras futuras	58
Conclusión	58
Hoja de ruta para mejoras futuras	58
Capítulo 9: Bibliografía y webgrafía	59
Bibliografía y webgrafía	59

Documentación oficial de sistemas y servicios principales	59
Integración de clientes, scripting y automatización	59
Ciberseguridad y mejoras futuras	60
Normativa legal y referencias económicas	60
Trabajos académicos y proyectos de referencia	60
Contenido audiovisual	61
Capítulo 10: Anexos	62
Script maestro servidores	62
Script unión equipos Linux	62
Script unión equipos Windows	63
Script gestión rrhh	63

INDICE DE FIGURAS

Ilustración 1. Alta Disponibilidad: DC1 y DC2	11
Ilustración 2. Esquema de enrutamiento WAN/LAN	14
Ilustración 3. Fichero <i>Netplan</i> del servidor principal.....	16
Ilustración 4. Visualización del bit de forward en el servidor principal	16
Ilustración 5. Fichero <i>Netplan</i> del servidor secundario.....	17
Ilustración 6. Visualización del bit de forward en el servidor secundario	17
Ilustración 7. Visualización del archivo <i>/etc/resolv.conf</i>	17
Ilustración 8. Prueba de salida a Internet del servidor principal (PDC)	18
Ilustración 9. Prueba de salida a Internet del servidor secundario (SDC).....	18
Ilustración 10. Ping entre servidores desde el servidor principal (PDC)	19
Ilustración 11. Ping entre servidores desde el servidor secundario (SDC)	19
Ilustración 12. Ping a los servidores desde el equipo Windows	20
Ilustración 13. Ping a los servidores desde el cliente Zorin	21
Ilustración 14. Notificación de alerta crítica recibida mediante el bot de Telegram	25
Ilustración 15. Demostración del estado activo de los servicios principales	26
Ilustración 16. Asistente interactivo de gestión	27
Ilustración 17. Demostración del fallo al introducir un departamento que no existe	27
Ilustración 18. Creación correcta de un nuevo departamento	28
Ilustración 19. Existencia del departamento y su carpeta en red.....	28
Ilustración 20. Concesión de DHCP	29
Ilustración 21. Salida a Internet	29
Ilustración 22. Camino de los paquetes exteriores.....	30
Ilustración 23. Demostración de unión al dominio	30
Ilustración 24. Párrafo de inyección XML.....	31
Ilustración 25. Existencia de la carpeta personal y de red	31
Ilustración 26. Pertenencia del usuario "DiegoJefe" en el grupo de administradores del dominio	31
Ilustración 27. Seudónimo de root y escalada de privilegios locales	31
Ilustración 28. Demostración de sudo del usuario <i>DiegoJefe</i>	32
Ilustración 29. Demostración de usuarios sin privilegios sudo	32
Ilustración 30. Visualización gráfica de la intranet <i>https://intranet</i>	33
Ilustración 31. Visualización desde la terminal de la intranet.....	33
Ilustración 32. Ingreso de la contraseña del "Administrator" para la unión al dominio.....	34
Ilustración 33. Ejecución correcta del script con su correspondiente cuenta atrás para el reinicio automático	35
Ilustración 34. Pantalla de inicio a la espera de las credenciales de un usuario del dominio	36
Ilustración 35. Inicio de sesión correcto con el usuario <i>DiegoJefe</i>	37

Ilustración 36. Pantalla del bot de Telegram con la alerta de PDC caído.	42
Ilustración 37. Terminal del SDC mostrando el servicio DHCP en estado activo.	42
Ilustración 38. Terminal CMD de Windows haciendo ping a la ip del Zorin y respondiendo correctamente.	43
Ilustración 39. Creación de un nuevo departamento	44
Ilustración 40. Creación de un nuevo usuario estándar para el grupo <i>Redes</i>	45
Ilustración 41. Visualización del log sobre las acciones realizadas recientemente	45
Ilustración 42. Inicio de sesión correcto en Windows	46
Ilustración 43. Inicio de sesión correcto en Zorin	47
Ilustración 44. Ventana de error al intentar borrar una carpeta en " <i>Pública</i> " con un usuario estándar	48
Ilustración 45. Redundancia de datos entre servidores en caliente	49
Ilustración 46. Intento de forzado del protocolo HTTP	49
Ilustración 47. Resolución automática al protocolo HTTPS	49
Ilustración 48. Error en la re-ejecución del script de unión de equipos Zorin	50
Ilustración 49. Terminal con el comando <code>ls -lh /srv/samba/compartidas/Direccion/Backups/</code> mostrando los archivos de seguridad creados	50

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y ESCENARIO

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO

El presente proyecto se contextualiza en ASIR Diego Solutions S.L., una pequeña y mediana empresa (PYME) dedicada a la consultoría tecnológica, soporte informático y auditorías de ciberseguridad. La organización cuenta con un volumen aproximado de 30 usuarios y cerca de 15 equipos informáticos distribuidos en distintos departamentos operativos (Dirección, Ventas, Técnicos...).

Dada la naturaleza crítica de los servicios prestados a terceros, la organización requiere el despliegue de una infraestructura de red corporativa moderna, centralizada y tolerante a fallos. Actualmente, existe la necesidad ineludible de controlar de forma unificada la identidad de los empleados, el acceso a los datos compartidos y la asignación de direcciones de red.

El problema principal a resolver es evitar los “puntos únicos de fallo” (*Single Point of Failure*). Si el servidor principal cae, los técnicos de la empresa no deben perder la capacidad

OBJETIVO

El objetivo del proyecto es desplegar una infraestructura de red corporativa tolerante a fallos, capaz de garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. Para ello se implementará un dominio centralizado utilizando Ubuntu Server y Samba Active Directory, contando la infraestructura con dos controladores de dominio replicados que permitirán mantener el servicio operativo incluso ante la caída de uno de los servidores.

ARQUITECTURA PROPUESTA

La arquitectura se basará en un modelo Cliente-Servidor centralizado utilizando software libre (Ubuntu Server) y Samba 4 para emular Active Directory nativo.

La topología se estructurará en torno a dos nodos principales configurados en paralelo:

- Un **Controlador de Dominio Principal (Primary Domain Controller)** que actuará como maestro de operaciones.
- Un **Controlador de Dominio Secundario (Secondary Domain Controller)** que mantendrá una réplica exacta de la base de datos LDAP, Kerberos y DNS

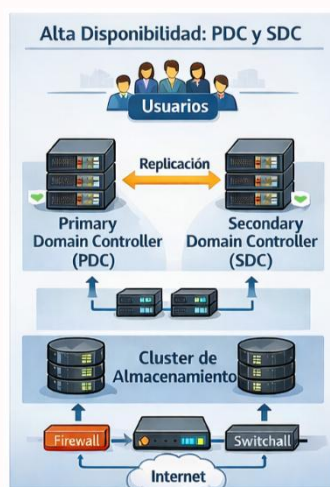


Ilustración 1. Alta Disponibilidad: DC1 y DC2

Fuente: Elaboración propia

Esta arquitectura garantiza que la validación de credenciales, el enrutamiento y la gestión de IPs sigan operativos de forma transparente para los usuarios ante contingencias de hardware o caídas de red.

Es importante destacar que Samba Active Directory utiliza un modelo de replicación **multi-master**. Esto significa que ambos controladores tienen copias de la base de datos del directorio sobre las que se puede leer y escribir, cualquier cambio realizado en uno de ellos (como crear un usuario o cambiar una contraseña) se replicará automáticamente al otro.

LISTADO DE SERVIDORES Y ROLES: DESCRIPCIÓN DE SRV-PDC Y SRV-SDC Y CLIENTES

El ecosistema estará compuesto por los siguientes nodos y roles, distribuidos estratégicamente para evitar sobrecargas.

A continuación, se detalla un esquema de la infraestructura lógica.

SRV-PDC (PRIMARY DOMAIN CONTROLLER)

- **Rol AD DC:** Gestión centralizada de identidades mediante Samba 4.
- **Rol DNS (Primario):** Resolución de nombres directa e inversa (10.168.192.in-addr.arpa).
- **Rol DHCP (Failover Primary):** Asignación de red dinámica configurada en modo “Split 128” (50% de carga balanceada).
- **Rol File Server:** Alojamiento de las carpetas departamentales compartidas en `/srv/samba/compartidas`.

Cabe nombrar que para un entorno real no se emplearía el servicio de compartición de archivos (File Server) dentro del controlador principal, se debería emplear un servidor miembro independiente para mejorar la seguridad, en este proyecto se emplea dentro del controlador principal para optimizar los recursos de las máquinas virtuales.

SRV-SDC (SECONDARY DOMAIN CONTROLLER)

- **Rol AD DC (Réplica):** Copia bidireccional sincronizada del directorio.
- **Rol DNS (Secundario):** Respaldo de resolución de nombres de mapa inverso.
- **Rol DHCP (Failover Peer):** Modo compañero preparado para asumir el control total (100% de la carga) si el DC1 deja de responder

EQUIPOS CLIENTE

Estaciones de trabajo unidas al dominio corporativo, preparadas para recibir configuración de red automáticamente vía DHCP y montar las unidades de red en función de las políticas de grupo aplicadas a cada usuario.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PRELIMINARES

IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURA DE DEFENSA EN PROFUNDIDAD

El diseño se fundamenta en un modelo de capas concéntricas donde la seguridad no depende de un único control. Mediante la superposición de barreras (firewall, segmentación, permisos y cifrado), se garantiza que la vulneración de un elemento individual sea contenida por capas adicionales, protegiendo los activos críticos de la organización

CENTRALIZACIÓN DE IDENTIDADES MEDIANTE RBAC

Gestión unificada de usuarios y recursos mediante Active Directory (Samba 4). Se aplica un Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) mediante grupos departamentales (Dirección, Ventas, Técnicos, etc.) y Listas de Control de Acceso (ACLs) granulares. Este control se refuerza con permisos avanzados como *Sticky Bit* para salvaguardar la integridad de los datos en áreas de intercambio común

GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD MEDIANTE SISTEMAS DE FAILOVER Y BACKUP ONLINE

Eliminación de puntos únicos de fallo (SPOF) a través de mecanismos de Alta Disponibilidad. Esto incluye la redundancia de servicios críticos mediante DHCP Failover y una estrategia de Disaster Recovery basada en respaldos automatizados y “online”, que permiten asegurar la persistencia de la base de datos LDAP sin interrumpir la operatividad del servicio de directorio.

BASTIONADO DE SERVICIOS Y CIFRADO DE COMUNICACIONES

Aplicación de técnicas de bastionado (Hardening) para reducir la superficie de exposición, incluyendo el aislamiento de interfaces de red, el uso de firewall perimetrales (iptables) y la desactivación de servicios innecesarios en los servidores. Asimismo, se garantiza la privacidad de la información en tránsito mediante el uso de protocolos cifrados (HTTPS) para el acceso a la intranet corporativa

La implementación técnica detallada y la validación exhaustiva mediante pruebas de estrés de estas políticas de seguridad se desarrollan en profundidad en el capítulo 6.

CAPÍTULO 2: DISEÑO DE RED

DISEÑO DE RED: EXPLICACIÓN DE LAS INTERFACES INTERNAS Y EXTERNA

El diseño de red contempla una separación lógica avanzada mediante una arquitectura de múltiples interfaces en los servidores para garantizar el aislamiento, la seguridad de los clientes locales y la segmentación de tráfico.

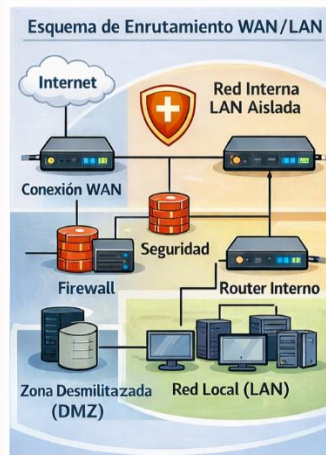


Ilustración 2. Esquema de enrutamiento WAN/LAN

Fuente: Elaboración propia

INTERFAZ EXTERNA (ADAPTADOR PUENTE)

Conectividad hacia el exterior configurada mediante NAT para dotar de acceso a Internet a los clientes sin exponerlos

INTERFAZ INTERNA 1 (SUBRED LINUX)

Red privada exclusiva para la infraestructura base y los equipos Zorin OS

- **ID de red:** 192.168.10.0/24
- **Puerta de enlace (Gateway):** 192.168.10.10
- **IP del servidor DC1:** 192.168.10.10 (estática)
- **IP del servidor DC2:** 192.168.10.11 (estática)
- **Pool DHCP para clientes:** 192.168.10.100 a 192.168.10.200
- **Servidores DNS:** 192.168.10.10 (primario) y 192.168.10.11 (secundario)

INTERFAZ INTERNA 2 (SUBRED WINDOWS)

Red privada aislada destinada exclusivamente al ecosistema de estaciones de trabajo de Windows

- **ID de red:** 192.168.20.0/24
- **Puerta de enlace (Gateway):** 192.168.20.10
- **IP del servidor DC1:** 192.168.20.10 (estática)
- **IP del servidor DC2:** 192.168.20.11 (estática)
- **Pool DHCP para clientes:** 192.168.20.100 a 192.168.20.200
- **Servidores DNS:** 192.168.20.10 (primario) y 192.168.20.11 (secundario)

JUSTIFICACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO

Se han elegido los bloques privados *192.168.10.0/24* y *192.168.20.0/24* por su facilidad de administración. Esta separación en dos subredes evita el tráfico de *broadcast* innecesario entre sistemas operativos distintos, optimiza el rendimiento y añade una capa crítica de seguridad perimetral para mitigar la propagación de malware (*Ransomware*) de un departamento a otro.

CAPÍTULO 3: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN BASE

INSTALACION DE MAQUINAS VIRTUALES

Para aislar el entorno de producción y garantizar la portabilidad del proyecto, la infraestructura se ha desplegado utilizando hipervisores de virtualización de tipo 2. El sistema operativo elegido para el “*Backend*” es Ubuntu Server LTS, garantizando estabilidad y soporte a largo plazo sin costes de licenciamiento.

Se han provisionado los siguientes nodos principales.

DETALLES Y SISTEMA OPERATIVO

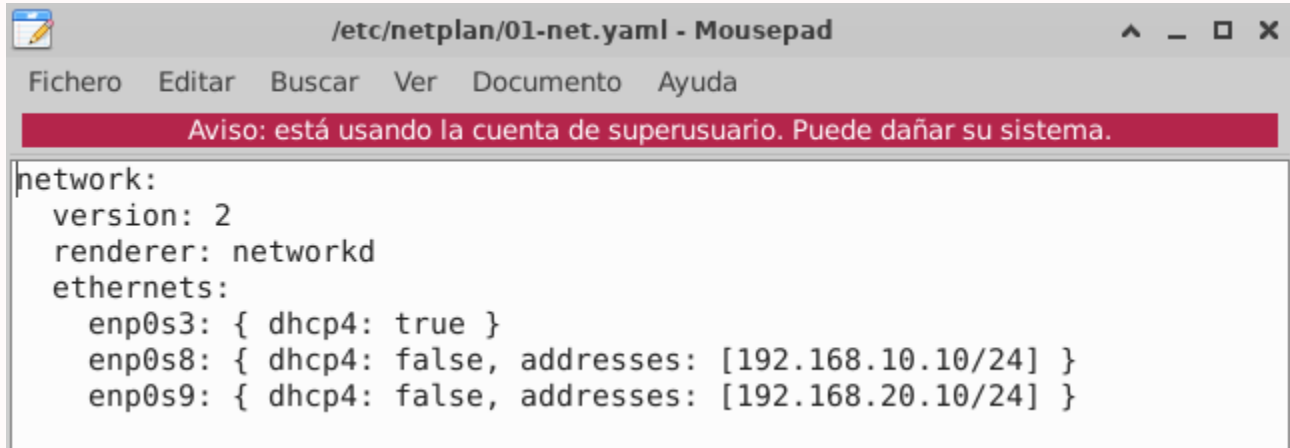
- **SRV-PDC** (Controlador principal)
 - **RAM:** 2048MB (Mínimo recomendado para Samba AD DC).
 - **Almacenamiento:** Disco virtual de 50GB (Aprovisionamiento dinámico).
 - **Red:** 3 adaptadores (Adaptador puente + red interna Linux + red interna Windows)
- **SRV-SDC** (Controlador secundario)
 - **RAM:** 2048MB
 - **Almacenamiento:** Disco virtual de 50GB (Aprovisionamiento dinámico)
 - **Red:** 3 adaptadores (Adaptador puente + red interna Linux + red interna Windows)
- **Cliente Zorin**
 - **RAM:** 4096MB
 - **Almacenamiento:** Disco virtual de 50GB (Aprovisionamiento dinámico)
 - **Red:** 1 adaptador de red interna (Red Linux)
- **Cliente Windows**
 - **RAM:** 4096MB
 - **Almacenamiento:** Disco virtual de 80GB (Aprovisionamiento dinámico)
 - **Red:** Adaptador de red interna (Red Windows)

CONFIGURACIÓN DE RED Y ENRUTAMIENTO

La red se ha diseñado bajo el paradigma de “*Defensa en profundidad*”. EL servidor PDC actúa como barrera de entrada y enrutador (Router NAT) para las redes aisladas. La configuración de las interfaces se ha realizado mediante la herramienta moderna *Netplan* modificando el archivo *.yaml* correspondiente.

ARCHIVOS NETPLAN

NETPLAN PDC

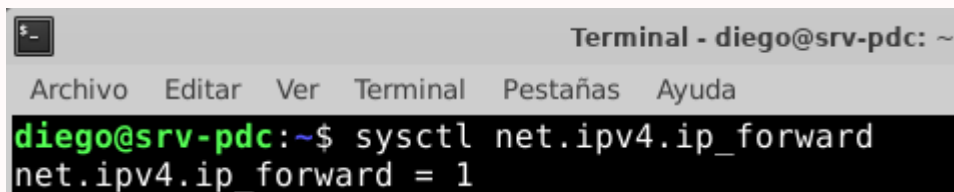


```
/etc/netplan/01-net.yaml - Mousepad
Fichero  Editar  Buscar  Ver  Documento  Ayuda
Aviso: está usando la cuenta de superusuario. Puede dañar su sistema.
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernet:
    enp0s3: { dhcp4: true }
    enp0s8: { dhcp4: false, addresses: [192.168.10.10/24] }
    enp0s9: { dhcp4: false, addresses: [192.168.20.10/24] }
```

Ilustración 3. Fichero *Netplan* del servidor principal

Fuente: Elaboración propia

- **Interfaz WAN (enp0s3):** Configurada por DHCP apuntando a la pasarela del hipervisor para obtener salida a Internet
- **Interfaz LAN 1 (enp0s8):** Configurada con la IP estática 192.168.10.10/24 sin puerta de enlace, ya que este servidor es el origen de la red para la subred Linux
- **Interfaz LAN 2 (enp0s9):** Configurada con la IP estática 192.168.20.10/24 sin puerta de enlace, actuando como el origen de la red para la subred Windows
- **Enrutamiento y NAT:** Se ha activado el *IP Forwarding* en el kernel (*net.ipv4.ip_forward = 1*) y se han aplicado reglas de enmascaramiento (MASQUERADE) con *iptables* para dotar de acceso a Internet a los clientes locales de ambas subredes

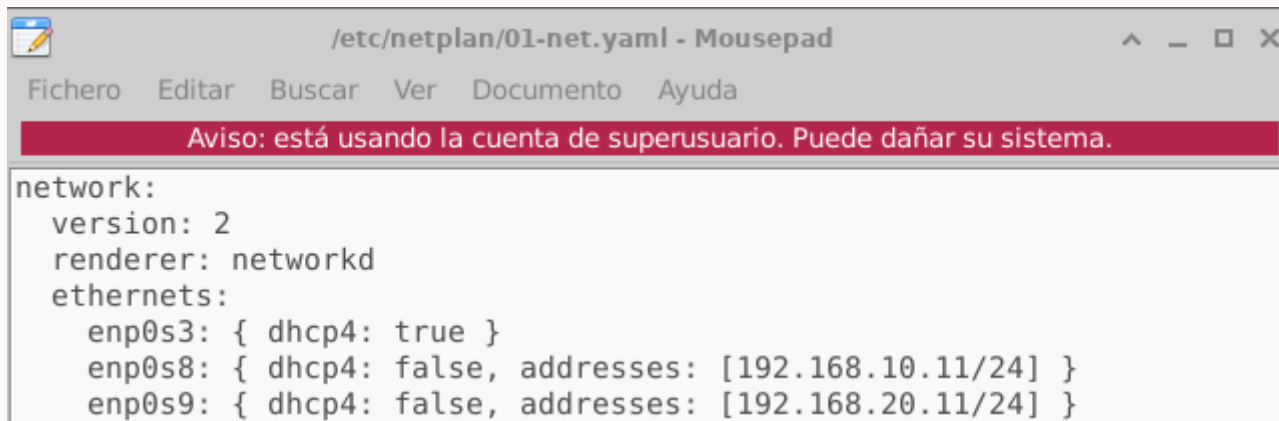


```
Terminal - diego@srv-pdc: ~
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Pestañas  Ayuda
diego@srv-pdc:~$ sysctl net.ipv4.ip_forward
net.ipv4.ip_forward = 1
```

Ilustración 4. Visualización del bit de forward en el servidor principal

Fuente: Elaboración propia

NETPLAN SDC

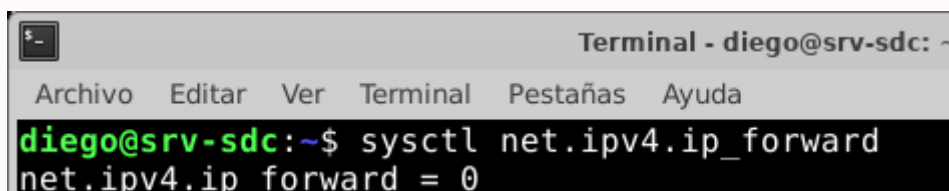


```
/etc/netplan/01-net.yaml - Mousepad
Fichero  Editar  Buscar  Ver  Documento  Ayuda
Aviso: está usando la cuenta de superusuario. Puede dañar su sistema.
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernet:
    enp0s3: { dhcp4: true }
    enp0s8: { dhcp4: false, addresses: [192.168.10.11/24] }
    enp0s9: { dhcp4: false, addresses: [192.168.20.11/24] }
```

Ilustración 5. Fichero *Netplan* del servidor secundario

Fuente: Elaboración propia

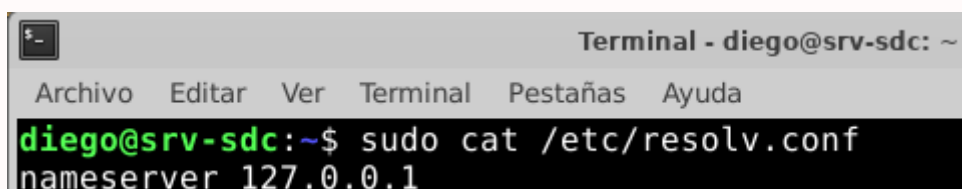
- **Interfaz WAN (enp0s3):** Configurada por DHCP apuntando a la pasarela del hipervisor para obtener su propia salida a Internet y ruta por defecto
- **Interfaz LAN 1 (enp0s8):** Configurada con la IP estática 192.168.10.11/24 (perteneciente a la subred Linux)
- **Interfaz LAN 2 (enp0s9):** Configurada con la IP estática 192.168.20.11/24 (perteneciente a la subred Windows)
- **Enrutamiento y DNS:** A diferencia del nodo principal, el enrutamiento en el kernel permanece desactivado (*net.ipv4.ip_forward = 0*). Para su integración inicial, el SDC apuntó temporalmente al PDC (192.168.10.10) para unirse al dominio y replicar el Active Directory. Sin embargo, su configuración final y permanente establece la resolución contra su propio motor DNS interno (*nameserver 127.0.0.1* en */etc/resolv.conf*). Esto garantiza la verdadera tolerancia a fallos, permitiendo al nodo secundario resolver nombres y autenticar usuarios de forma totalmente autónoma ante una caída del servidor principal.



```
Terminal - diego@srv-sdc: ~
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Pestañas  Ayuda
diego@srv-sdc:~$ sysctl net.ipv4.ip_forward
net.ipv4.ip_forward = 0
```

Ilustración 6. Visualización del bit de forward en el servidor secundario

Fuente: Elaboración propia



```
Terminal - diego@srv-sdc: ~
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Pestañas  Ayuda
diego@srv-sdc:~$ sudo cat /etc/resolv.conf
nameserver 127.0.0.1
```

Ilustración 7. Visualización del archivo */etc/resolv.conf*

Fuente: Elaboración propia

PRUEBAS DE CONECTIVIDAD

PRUEBA DE SALIDA A INTERNET (WAN)

```
Terminal - diego@srv-pdc: ~
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Pestañas  Ayuda
diego@srv-pdc:~$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=117 time=32.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=117 time=32.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=117 time=31.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=117 time=32.1 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 31.576/32.094/32.744/0.418 ms
diego@srv-pdc:~$ ping -c 4 www.google.es
PING www.google.es (216.58.206.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lcmdb-aa-in-f3.1e100.net (216.58.206.3): icmp_seq=1 ttl=117 time=
32.6 ms
64 bytes from lcmdb-aa-in-f3.1e100.net (216.58.206.3): icmp_seq=2 ttl=117 time=
31.1 ms
64 bytes from lcmdb-aa-in-f3.1e100.net (216.58.206.3): icmp_seq=3 ttl=117 time=
30.4 ms
64 bytes from lcmdb-aa-in-f3.1e100.net (216.58.206.3): icmp_seq=4 ttl=117 time=
30.2 ms

--- www.google.es ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3002ms
rtt min/avg/max/mdev = 30.224/31.094/32.625/0.949 ms
diego@srv-pdc:~$
```

Ilustración 8. Prueba de salida a Internet del servidor principal (PDC)

Fuente: Elaboración propia

```
Terminal - diego@srv-sdc: ~
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Pestañas  Ayuda
diego@srv-sdc:~$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=117 time=32.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=117 time=32.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=117 time=31.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=117 time=32.1 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 31.823/32.186/32.780/0.358 ms
diego@srv-sdc:~$ ping -c 4 www.google.es
PING www.google.es (216.58.206.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lcmdb-aa-in-f3.1e100.net (216.58.206.3): icmp_seq=1 ttl=117 time=
30.3 ms
64 bytes from lcmdb-aa-in-f3.1e100.net (216.58.206.3): icmp_seq=2 ttl=117 time=
30.4 ms
64 bytes from lcmdb-aa-in-f3.1e100.net (216.58.206.3): icmp_seq=3 ttl=117 time=
30.3 ms
64 bytes from lcmdb-aa-in-f3.1e100.net (216.58.206.3): icmp_seq=4 ttl=117 time=
30.3 ms

--- www.google.es ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 30.275/30.330/30.414/0.051 ms
diego@srv-sdc:~$
```

Ilustración 9. Prueba de salida a Internet del servidor secundario (SDC)

Fuente: Elaboración propia

PRUEBA DE COMUNICACIÓN INTER-NODOS

```
Terminal - diego@srv-pdc: ~
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Pestañas  Ayuda
diego@srv-pdc:~$ ping -c 4 192.168.10.11
PING 192.168.10.11 (192.168.10.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.263 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.974 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.819 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.257 ms

--- 192.168.10.11 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3021ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.257/0.578/0.974/0.322 ms
diego@srv-pdc:~$ ping -c 4 192.168.20.11
PING 192.168.20.11 (192.168.20.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.387 ms
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.05 ms
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.795 ms
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.872 ms

--- 192.168.20.11 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3084ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.387/0.775/1.049/0.242 ms
diego@srv-pdc:~$ ping -c 4 srv-sdc
PING srv-sdc.asirdiego.local (192.168.10.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from srv-sdc.asirdiego.local (192.168.10.11): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.355 ms
64 bytes from srv-sdc.asirdiego.local (192.168.10.11): icmp_seq=2 ttl=64 time=1.02 ms
64 bytes from srv-sdc.asirdiego.local (192.168.10.11): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.831 ms
64 bytes from srv-sdc.asirdiego.local (192.168.10.11): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.791 ms

--- srv-sdc.asirdiego.local ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3037ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.355/0.749/1.019/0.243 ms
diego@srv-pdc:~$
```

Ilustración 10. Ping entre servidores desde el servidor principal (PDC)

Fuente: Elaboración propia

```
Terminal - diego@srv-sdc: ~
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Pestañas  Ayuda
diego@srv-sdc:~$ ping -c 4 192.168.10.10
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.286 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.939 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.879 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.03 ms

--- 192.168.10.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3026ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.286/0.783/1.028/0.291 ms
diego@srv-sdc:~$ ping -c 4 192.168.20.10
PING 192.168.20.10 (192.168.20.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.281 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.12 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.925 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.01 ms

--- 192.168.20.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3054ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.281/0.834/1.118/0.326 ms
diego@srv-sdc:~$ ping -c 4 srv-pdc
PING srv-pdc.asirdiego.local (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from srv-pdc.asirdiego.local (192.168.10.10): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.302 ms
64 bytes from srv-pdc.asirdiego.local (192.168.10.10): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.521 ms
64 bytes from srv-pdc.asirdiego.local (192.168.10.10): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.873 ms
64 bytes from srv-pdc.asirdiego.local (192.168.10.10): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.510 ms

--- srv-pdc.asirdiego.local ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3025ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.302/0.551/0.873/0.205 ms
diego@srv-sdc:~$
```

Ilustración 11. Ping entre servidores desde el servidor secundario (SDC)

Fuente: Elaboración propia

PRUEBA DE ENRUTAMIENTO NAT DESDE EL CLIENTE WINDOWS

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\DiegoJefe>ping 192.168.20.10

Haciendo ping a 192.168.20.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.20.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.20.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.20.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.20.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.20.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\DiegoJefe>ping 192.168.20.11

Haciendo ping a 192.168.20.11 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.20.11: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.20.11: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.20.11: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.20.11: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.20.11:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\DiegoJefe>ping srv-pdc

Haciendo ping a srv-pdc.asirdiego.local [192.168.20.10] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.20.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.20.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.20.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.20.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.20.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms

C:\Users\DiegoJefe>ping srv-sdc

Haciendo ping a srv-sdc.asirdiego.local [192.168.20.11] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.20.11: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.20.11: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.20.11: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.20.11: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.20.11:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

Ilustración 12. Ping a los servidores desde el equipo Windows

Fuente: Elaboración propia

Diego Solleiro Arancón

PRUEBA DE ENRUTAMIENTO NAT DESDE EL CLIENTE ZORIN

```
diegojefe@usuario-VirtualBox:~$ ping -c 4 192.168.10.10
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.255 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.259 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.225 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.291 ms

--- 192.168.10.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3032ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.225/0.257/0.291/0.023 ms
diegojefe@usuario-VirtualBox:~$ ping -c 4 192.168.10.11
PING 192.168.10.11 (192.168.10.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.433 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.245 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.243 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.924 ms

--- 192.168.10.11 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3102ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.243/0.461/0.924/0.278 ms
diegojefe@usuario-VirtualBox:~$ ping -c 4 srv-pdc
PING srv-pdc.asirdiego.local (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.384 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.555 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.267 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.629 ms

--- srv-pdc.asirdiego.local ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3023ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.267/0.458/0.629/0.141 ms
diegojefe@usuario-VirtualBox:~$ ping -c 4 srv-sdc
PING srv-sdc.asirdiego.local (192.168.10.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.288 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.259 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.229 ms
64 bytes from 192.168.10.11: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.620 ms

--- srv-sdc.asirdiego.local ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3064ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.229/0.349/0.620/0.157 ms
diegojefe@usuario-VirtualBox:~$ █
```

Ilustración 13. Ping a los servidores desde el cliente Zorin

Fuente: Elaboración propia

CAPÍTULO 4: DESPLIEGUE DE SERVICIOS Y AUTOMATIZACIÓN

OBJETIVO

Demostrar la capacidad de desplegar servicios de red y aplicaciones en un entorno de producción real, integrándolos bajo una infraestructura centralizada (Active Directory) y automatizando su administración para garantizar la disponibilidad, integridad y rendimiento del sistema.

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE RED (DNS Y DHCP)

INTRODUCCIÓN

El núcleo de conectividad de la red corporativa se sustenta sobre el Controlador de Dominio Principal (DC1) y su réplica (DC2), garantizando la disponibilidad absoluta de los servicios de resolución de nombres y asignación de IPs.

SERVIDOR DNS (MOTOR BIND9/SAMBA INTERNAL)

El DNS no solo resuelve dominios externos, sino que está profundamente integrado en el motor de Samba 4. Mantiene la zona de búsqueda directa (asirDiego.local) y la zona inversa (10.168.192.in-addr-arpa). Es un servicio de vital importancia, ya que los clientes Windows dependen de los registros SRV del DNS para localizar los servicios de autenticación (LDAP y Kerberos).

SERVIDOR DHCP

Se ha huido de la configuración tradicional de un solo servidor. Se ha implementado *isc-dhcp-server* configurado mediante el protocolo *Failover* (Pares primario-secundario). El DC1 balancea la carga mediante la directiva *split 128* (50% de las peticiones para cada nodo) y un *mclt* (Maximum Client Lead Time) de 1800 segundos. Si el DC1 sufre una caída de hardware, el DC2 asume el 100% de la concesión de IPs de los pools (192.168.10.100-200 y 192.168.20.100-200) de forma totalmente transparente para el usuario final.

SERVIDOR DE ARCHIVOS CENTRALIZADO Y ALTA DISPONIBILIDAD

Para cumplir con las necesidades de almacenamiento departamental y la custodia de datos, se ha desplegado un servidor de archivos nativo integrado en el dominio.

INTEGRACIÓN Y CONTROL DE ACCESO RBAC

El servicio SMB/CIFS no utiliza usuarios locales de Linux. Los permisos de recursos compartidos están vinculados a los grupos de seguridad del Active Directory. Al montar las carpetas (ej. *Dirección*, *Ventas*, *Técnicos*, etc), el sistema cruza los descriptores de seguridad (ACLs) con el ticket de concesión de Kerberos del usuario *logueado*, garantizando la confidencialidad de la información. Se ha implementado un bastionado de seguridad en la jerarquía de directorios. A diferencia de la fase de despliegue inicial, la configuración final utiliza permisos restrictivos (755 para carpetas de departamentos y 750 para carpetas personal), de forma que se garantiza que el acceso sea estricto; solo el usuario propietario y los administradores del dominio pueden acceder a la información privada, cumpliendo con el principio de confidencialidad de la triada de seguridad

REDUNDANCIA DE DATOS (RSYNC)

Para evitar la pérdida de información ante fallos de disco, se ha implementado un motor de sincronización desatendido. Mediante la automatización del demonio *cron*, el DC1 ejecuta el comando *rsync* hacia el demonio receptor en el DC2 cada minuto, asegurando que existe una réplica exacta y actualizada de los ficheros departamentales en un equipo secundario.

SERVIDOR WEB Y BASE DE DATOS (INTRANET CORPORATIVA)

Para centralizar la información, se ha desplegado un portal web interno bajo una arquitectura estándar de la industria (pila LAMP: Linux, Apache, MariaDB, PHP), demostrando la integración de servicios web y bases de datos.

SERVIDOR WEB (APACHE2)

Configurado para escuchar peticiones HTTP. Se ha integrado en el dominio mediante la creación de un registro de tipo A en el DNS de Samba, permitiendo que los equipos cliente accedan al servicio mediante la URL amigable <http://intranet.asirDiego.local> en lugar de requerir direcciones IP.

MOTOR DE BASE DE DATOS (MARIADB)

Se ha provisionado un sistema de gestión de bases de datos relacionales. Por motivos de seguridad, se ha creado un usuario específico (*webadmin*) con privilegios granulares restringidos exclusivamente a la base de datos de la intranet (*intranet_db*), evitando el uso del usuario *root* de la base de datos desde la capa de aplicación web.

APLICACIÓN PHP (BACKEND)

La interfaz web corporativa conecta con la base de datos mediante extensiones seguras de PHP (mysqli/PDO) con sentencias preparadas, lo que permite registrar los accesos de los empleados en tiempo real y evitar vulnerabilidades comunes como la inyección de SQL.

AUTOMATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN (ZERO-TOUCH PROVISIONING)

INTRODUCCIÓN

La filosofía DevOps es uno de los pilares del proyecto, maximizando la eficiencia administrativa y reduciendo el error humano mediante *Shell scripting* (Bash y PowerShell). Se han programado herramientas modulares para los siguientes puntos.

DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA

Un “Script Maestro” capaz de instalar la topología completa leyendo condicionales lógicos en función del rol seleccionado (DC1 o DC2). Es un script idempotente que preconfigura las interfaces Netplan, las reglas de enrutamiento NAT (iptables) y los roles de dominio en una sola ejecución.

Para maximizar la experiencia del administrador durante el despliegue, se ha incorporado un motor visual asíncrono (barra de progreso); dicho motor emplea rutinas de control de procesos en segundo plano (*kill -0 \$PID*) combinado con bucles nativos de Bash y caracteres ASCII estándar, garantizando una retroalimentación visual a tiempo real del progreso sin llegar a saturar o corromper la salida estándar de la consola.

APROVISIONAMIENTO DE USUARIOS

Se ha desarrollado un panel interactivo en Bash de “Nivel 1” que centraliza las tareas de Recursos Humanos y administración de sistemas, automatizando procesos complejos en operaciones sencillas:

- **Validación lógica:** Comprueba la existencia previa de directorios y departamentos antes de intentar asignar o borrar usuarios, evitando inconsistencias físicas y lógicas en el Active Directory.
- **Gestión de identidades (Onboarding/Offboarding):** Ejecuta los comandos de *samba-tool* para crear o destruir usuarios, forzar políticas de contraseñas complejas y vincularlos a sus grupos de seguridad pertinentes.
- **Aprovisionamiento de almacenamiento:** Crea o destruye automáticamente las carpetas personales y departamentales en la unidad de red, asignando de forma instantánea la copropiedad estricta (usuario y Domain Admins) y los permisos correspondientes (750 o 755)

RUTINAS DE DISASTER RECOVERY

Se han desarrollado secuencias de comandos encargadas de realizar volcados estructurales de la base de datos LDAP/AD mediante copias *online*, asegurando el cumplimiento de la política de disponibilidad.

MONITORIZACIÓN PREVENTIVA Y ALERTAS EN TIEMPO REAL (TELEGRAM BOT)

Como complemento crítico a la arquitectura de Alta Disponibilidad y siguiendo la filosofía de DevOps de gestión proactiva, se ha implementado un sistema de monitorización temprana integrado con la API de Telegram. Esta funcionalidad permite al administrador recibir notificaciones PUSH instantáneas en su terminal móvil ante cualquier contingencia en el nodo principal, garantizando una supervisión constante sin dependencia de una consola física.

LÓGICA OPERATIVA DEL “VIGILANTE” EN EL DC2

El servicio se sustenta sobre un script de automatización (*check_pdc.sh*) desarrollado en Bash y alojado exclusivamente en el servidor secundario (DC2). Su lógica operativa se basa en los siguientes pilares técnicos:

- **Verificación de disponibilidad:** El script realiza comprobaciones periódicas de salud del DC1 mediante el protocolo ICMP (ping).
- **Mecanismo de control de estado (Anti-Spam):** Para evitar la saturación de notificaciones, se ha implementado una lógica de “archivo candado” ubicado en */tmp/pdc_caido*. Este mecanismo asegura que se envíe una única alerta en el momento exacto del fallo y que el sistema no repita el envío mientras la incidencia persista.
- **Notificación de recuperación:** El sistema es capaz de detectar de forma autónoma cuándo el servidor principal vuelve a estar operativo. En ese momento, envía un mensaje de restablecimiento y elimina el archivo temporal para rearmar automáticamente la lógica de vigilancia.

AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD DE LAS ALERTAS

La ejecución del vigilante se ha automatizado con mediante el demonio *Cron* del sistema operativo, estableciendo una frecuencia de verificación de un minuto. Esto garantiza que el tiempo de respuesta ante una caída crítica sea mínimo, asegurando la continuidad del servicio. La seguridad del canal de comunicación se garantiza mediante:

1. **Token de API único:** Identificador exclusivo para el bot del proyecto
2. **Filtrado por Chat ID:** Asegura que las alertas críticas de la infraestructura sean enviadas únicamente al identificador personal del administrador autorizado

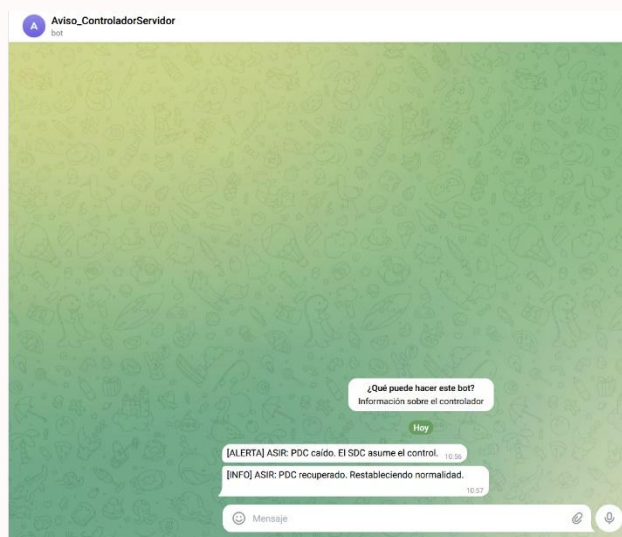


Ilustración 14. Notificación de alerta crítica recibida mediante el bot de Telegram

Fuente: Elaboración propia

TRAZABILIDAD Y AUDITORIA

Para garantizar la integridad del sistema y permitir auditorias post-incidente, se ha integrado una rutina de registro de eventos en la herramienta de RRHH. Cada acción realizada a través del panel de administración queda registrada en el fichero `/var/log/asir_gestion_usuarios.log`. Este almacena la fecha y hora, el tipo de operación (alta/baja de usuario o creación/destrucción de departamento) y el resultado de la misma, permitiendo reconstruir el historial de cambios en la infraestructura.

IDEMPOTENCIA Y AUTORREPARACIÓN

Todos los scripts del proyecto han sido creados bajo estrictos principios de resiliencia:

- **Autorreparación CRLF vs LF:** Los scripts de Bash incluyen en su cabecera un motor de “cura” (`sed + exec`) que detecta dinámicamente si el código ha sido alterado desde un sistema Windows, autocorrigiendo los retornos de carro corruptos antes de la ejecución para garantizar el flujo *Zero-Touch*.
- **Idempotencia de clientes:** Las herramientas de unión de clientes aplican purgas de cachés de DNS, purgas de bases de datos de SSSD y prevención de solapamientos lógicos, garantizando una integración limpia y sin conflictos independientemente del estado previo de la máquina.

EXPERIENCIA DEL USUARIO Y MAPEO VISUAL *ZERO-TOUCH*

Para garantizar que el aprovisionamiento del cliente Linux (Zorin OS) sea 100% transparente para el usuario final, se abandonaron los mapeos de red estáticos. En su lugar, el script (*unir_cliente.sh*) orquesta el módulo de autenticación conectable *pam_mount*. Este sistema captura de forma segura las credenciales introducidas en el inicio de sesión gráfico (GDM) y utiliza un ticket SSO para montar la carpeta compartida por CIFS dinámicamente, asegurando que los usuarios tengan acceso inmediato a sus recursos sin requerir un doble inicio de sesión

PARIDAD VISUAL Y EJECUCIÓN SILENCIOSA EN CLIENTES WINDOWS

Para mantener la coherencia corporativa, el script de aprovisionamiento de Windows (*unir_cliente_windows.ps1*) despliega un motor visual nativo durante el *Zero-Touch*. Para el mapeo de recursos compartidos, rechaza el uso de archivos Batch (*.bat*) tradicionales; en su lugar, inyecta un ejecutable en VBScript (*mapeo_red_H.vbs*) en el inicio del sistema. Este código utiliza los parámetros de ejecución oculta de *WScript.Shell*, mapeando la unidad de forma totalmente silenciosa e invisible. Finalmente, utiliza objetos COM de Windows para generar un acceso directo persistente a la red en el escritorio público.

COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (CLIENTE-SERVIDOR)

Una vez desplegados los scripts de automatización tanto en el servidor controlador del dominio (DC1) como en las máquinas cliente, procedemos a realizar la batería de pruebas para certificar su correcto funcionamiento de los servicios de red, Active Directory, enrutamiento y control de acceso

VERIFICACIÓN DE SERVICIOS CENTRALES EN EL DC1

El primer paso de la validación consiste en asegurar que el servidor Ubuntu principal está ejecutando correctamente los demonios críticos de la infraestructura, sin errores en el arranque. Mediante el gestor *systemctl* comprobamos el estado de Samba (Active Directory), el servidor DHCP, el servidor web Apache y el motor de la base de datos MariaDB.

```
diego@srv-pdc:~$ sudo systemctl is-active samba-ad-dc isc-dhcp-server apache2 mariadb
[sudo] password for diego:
active
active
active
active
diego@srv-pdc:~$
```

Ilustración 15. Demostración del estado activo de los servicios principales

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la captura, todos los servicios pilares del proyecto se encuentran en estado activo y en ejecución tras el reinicio del servidor, garantizando la disponibilidad de la red

DESPLIEGUE DE USUARIOS Y DEPARTAMENTOS EN ACTIVE DIRECTORY

La validación de Active Directory se ha realizado mediante el uso del asistente interactivo de gestión. Se ha verificado la robustez del sistema mediante pruebas de error (intentos de creación en departamentos inexistentes) y confirmando que la creación de un nuevo departamento genera automáticamente tanto el grupo de seguridad en Active Directory como en la estructura de carpetas físicas en el servidor de archivos.

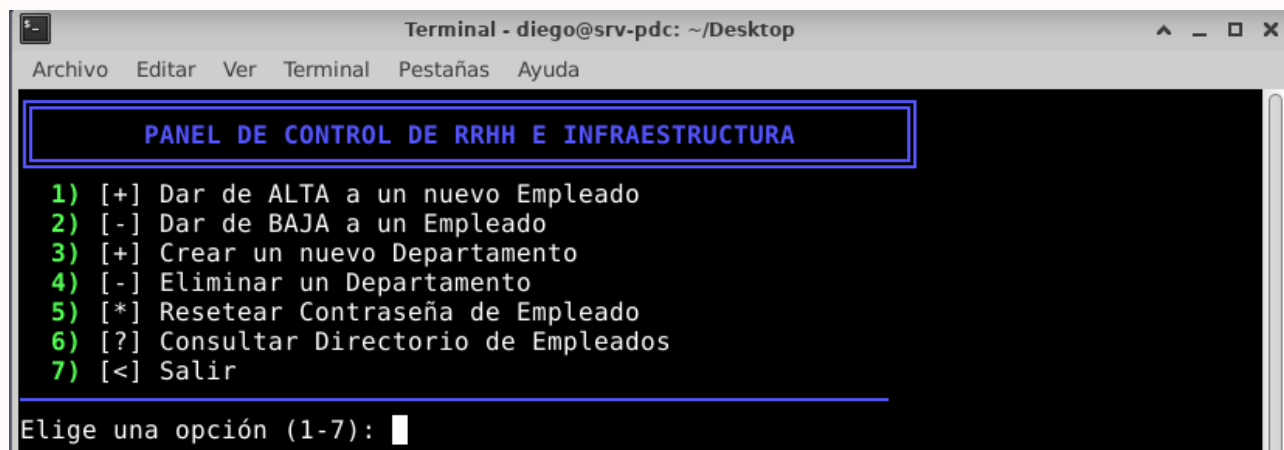


Ilustración 16. Asistente interactivo de gestión

Fuente: Elaboración propia

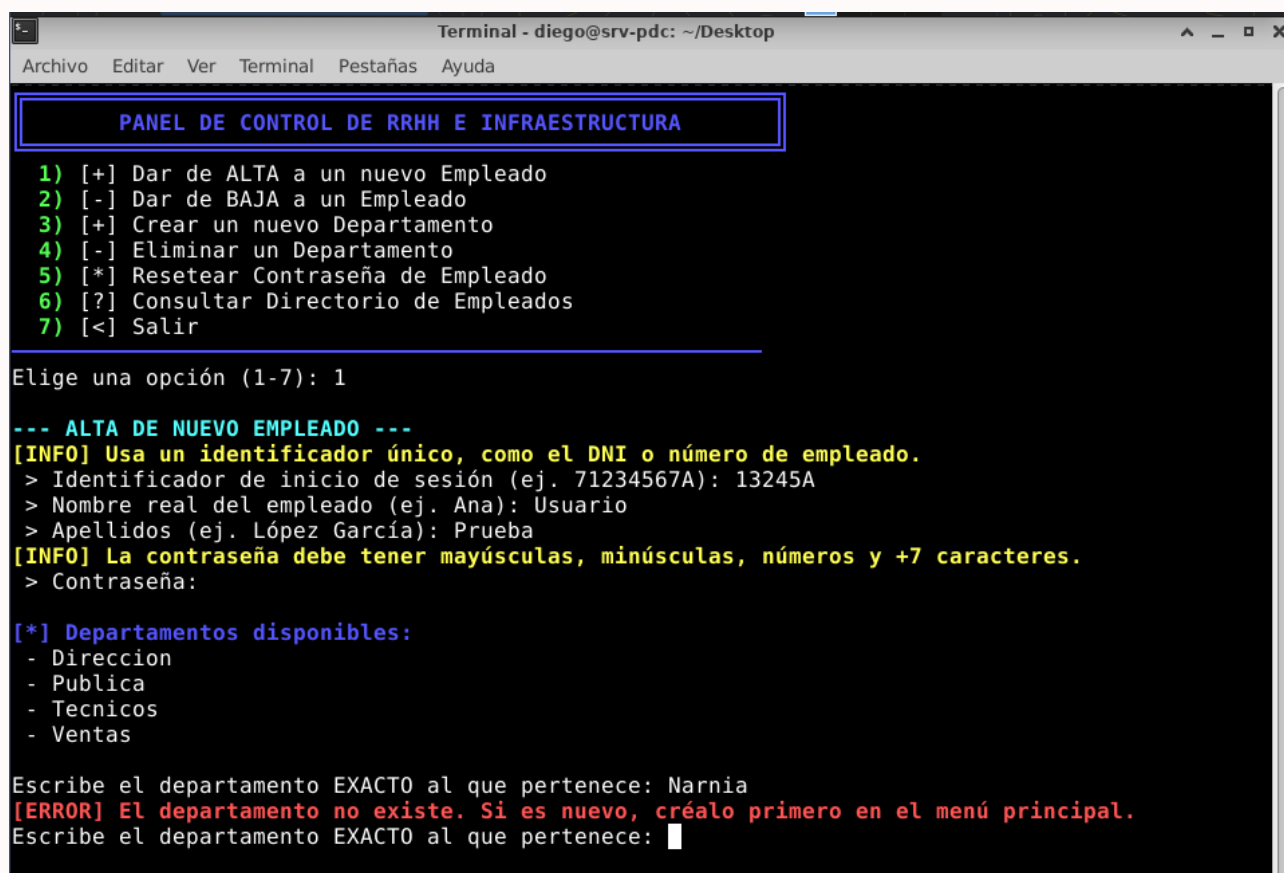


Ilustración 17. Demostración del fallo al introducir un departamento que no existe

Fuente: Elaboración propia

```
Terminal - diego@srv-pdc: ~/Desktop
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Pestañas  Ayuda

PANEL DE CONTROL DE RRHH E INFRAESTRUCTURA

1) [+] Dar de ALTA a un nuevo Empleado
2) [-] Dar de BAJA a un Empleado
3) [+] Crear un nuevo Departamento
4) [-] Eliminar un Departamento
5) [*] Resetear Contraseña de Empleado
6) [?] Consultar Directorio de Empleados
7) [<] Salir

Elige una opción (1-7): 3

--- NUEVO DEPARTAMENTO ---
[INFO] Usa un nombre sin espacios (ej. Marketing).
> Nombre del nuevo departamento: Logistica

[*] Creando estructura organizativa...
[OK] Grupo 'Logistica' creado en Active Directory.
[OK] Carpeta raíz creada en el Servidor de Archivos.
Presiona Enter para continuar...
```

Ilustración 18. Creación correcta de un nuevo departamento

Fuente: Elaboración propia

```
Terminal - diego@srv-pdc: ~/Desktop
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Pestañas  Ayuda

diego@srv-pdc:~/Desktop$ sudo samba-tool group list | grep -i "Logistica"
Logistica
diego@srv-pdc:~/Desktop$ ls -la /srv/samba/compartidas/
total 28
drwxrwxr-x 7 root ASIRDIEGO\domain admins 4096 may  5 09:52 .
drwxr-xr-x 3 root root                      4096 feb 20 15:49 ..
drwxrwxr-x 2 root ASIRDIEGO\domain admins 4096 feb 20 15:49 Direccion
drwxr-xr-x 2 root ASIRDIEGO\domain admins 4096 may  5 09:52 Logistica
drwxrwxrwt 2 root ASIRDIEGO\domain admins 4096 feb 20 15:49 Publica
drwxrwxr-x 3 root ASIRDIEGO\domain admins 4096 may  4 12:40 Tecnicos
drwxrwxr-x 3 root ASIRDIEGO\domain admins 4096 may  5 08:52 Ventas
diego@srv-pdc:~/Desktop$
```

Ilustración 19. Existencia del departamento y su carpeta en red

Fuente: Elaboración propia

CONFIGURACIÓN DINÁMICA Y ENRUTAMIENTO EN EL CLIENTE (ZORIN OS)

En el lado del cliente (Zorin OS), configurado con un único adaptador en la red interna, verificamos que el servidor DHCP está repartiendo el direccionamiento IP correctamente de forma dinámica. Asimismo, comprobamos que la regla de enrutamiento NAT (*Masquerade*) configurada mediante *iptables* en el DC1 está funcionando, permitiendo la salida a Internet a los equipos de la red local.

```
diegojefe@diego-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:15:b9:90 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.150/24 brd 192.168.10.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 1514sec preferred_lft 1514sec
    inet6 fe80::77b:4b98:a8a7:46b6/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
diegojefe@diego-VirtualBox:~$ ip route
default via 192.168.10.10 dev enp0s3 proto dhcp src 192.168.10.150 metric 100
192.168.10.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.10.150 metric 100
```

Ilustración 20. Concesión de DHCP

Fuente: Elaboración propia

```
diegojefe@diego-VirtualBox:~$ ping -c 4 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=50 time=9.87 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=50 time=9.09 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=50 time=12.3 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=50 time=9.66 ms

--- 1.1.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3020ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.088/10.225/12.288/1.224 ms
diegojefe@diego-VirtualBox:~$ ping -c 4 google.com
PING google.com (142.251.142.142) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lcmada-ag-in-f14.1e100.net (142.251.142.142): icmp_seq=1 ttl=111 time=9.26 ms
64 bytes from lcmada-ag-in-f14.1e100.net (142.251.142.142): icmp_seq=2 ttl=111 time=8.94 ms
64 bytes from lcmada-ag-in-f14.1e100.net (142.251.142.142): icmp_seq=3 ttl=111 time=8.75 ms
64 bytes from lcmada-ag-in-f14.1e100.net (142.251.142.142): icmp_seq=4 ttl=111 time=10.7 ms

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 4373ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.749/9.422/10.749/0.787 ms
```

Ilustración 21. Salida a Internet

Fuente: Elaboración propia

```
diegojefe@diego-VirtualBox:~$ traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.10.10 (192.168.10.10)  2.142 ms  1.984 ms  1.931 ms
 2  10.0.2.2 (10.0.2.2)  1.861 ms  2.435 ms  2.352 ms
 3  10.0.2.2 (10.0.2.2)  22.898 ms  22.842 ms  22.773 ms
```

Ilustración 22. Camino de los paquetes exteriores

Fuente: Elaboración propia

La obtención de una IP del rango configurado y la respuesta del ping a un dominio externo demuestran que tanto el servicio DHCP como el enrutamiento y la resolución DNS externa operan con normalidad; así mismo como el camino que toman los paquetes exteriores

INTEGRACIÓN DEL CLIENTE EN ACTIVE DIRECTORY

Tras la ejecución del script de automatización `unir_clientes_linux.sh` en la máquina Zorin OS, el equipo queda enlazado al dominio `asirDiego.local`. Este script se encarga de reconfigurar la resolución DNS, instalar la paquetería necesaria (`realmd`, `sssd`) y automatizar la creación de directorios personales (PAM) en el primer inicio de sesión.

Durante la fase de integración gráfica, se detectó que el módulo `pam_mount` generaba bloqueos de sesión al interpretar identidades cualificadas de Kerberos mediante las variables estándar `%U` y `%G`. Para lograr un verdadero aprovisionamiento *Zero-Touch* y asegurar el inicio de sesión gráfico, el script inyecta un archivo XML optimizado que utiliza las variables universales `%(USERUID)` y `%(USERGID)`. Esto delega la validación directamente a la sesión nativa y garantiza el montaje de la unidad compartida en red sin exponer credenciales.

```
diegojefe@diego-VirtualBox:~$ realm list
asirdiego.local
  type: kerberos
  realm-name: ASIRDIEGO.LOCAL
  domain-name: asirdiego.local
  configured: kerberos-member
  server-software: active-directory
  client-software: sssd
  required-package: sssd-tools
  required-package: sssd
  required-package: libnss-sss
  required-package: libpam-sss
  required-package: adcli
  required-package: samba-common-bin
  login-formats: %U
  login-policy: allow-realm-logins
diegojefe@diego-VirtualBox:~$
```

Ilustración 23. Demostración de unión al dominio

Fuente: Elaboración propia


```
diegojefe@diego-VirtualBox:~$ sudo cat /etc/security/pam_mount.conf.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!DOCTYPE pam_mount SYSTEM "pam_mount.conf.xml.dtd">
<pam_mount>
  <debug enable="0" />
  <volume user="*" fstype="cifs" server="192.168.10.10" path="compartidas" mountpoint="/home/%(USER)/Compartida_H" options="nosuid,nodev,sec=ntlmssp,uid=%(USERID),gid=%(USERGID),workgroup=asirDiego,vers=3.0" />
  <mntoptions allow="nosuid,nodev,loop,encryption,fscck,nonempty,allow_root,allow_other" />
  <mkmountpoint enable="1" remove="true" />
</pam_mount>
```

Ilustración 24. Parrafo de inyección XML

Fuente: Elaboración propia

```
diegojefe@diego-VirtualBox:~$ pwd
/home/diegojefe
diegojefe@diego-VirtualBox:~$ mount | grep cifs
//192.168.10.10/compartidas on /home/diegojefe/Compartida_H type cifs (rw,nosuid,nodev,relatime,vers=3.0,sec=ntlmssp,cache=strict,upcall_target=app,username=diegojefe,domain=asirDiego,uid=1797401106,forceuid,gid=1797400513,forcegid,addr=192.168.10.10,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,repairse=nfs,nativesocket,symlink=native,rsize=4194304,wsz=4194304,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1)
```

Ilustración 25. Existencia de la carpeta personal y de red

Fuente: Elaboración propia

VALIDACIÓN DE PRIVILEGIOS Y SEGURIDAD (SUDOERS)

Una de las funcionalidades implementadas en el script de cliente es la asignación automática de privilegios de administración local (*sudo*) a los “jefes de la empresa” (*Domain Admins*). Para verificar esta medida de seguridad, iniciamos sesión gráfica con el usuario *DiegoJefe@asirdiego.local* e intentamos ejecutar una tarea de mantenimiento del sistema. Este mapeo de identidades no se limita a los clientes; el script de despliegue principal configura a la cuenta *DiegoJefe* dentro del grupo *Domain Admins* en Active Directory y, simultáneamente, introduce sus privilegios en el archivo */etc/sudoers.d/* de los propios servidores. Esto consolida a dicha cuenta como el seudónimo de *root* para la infraestructura corporativa

```
diego@srv-pdc:~$ sudo samba-tool group listmembers "Domain Admins"
DiegoJefe
Administrator
diego@srv-pdc:~$ _
```

Ilustración 26. Pertenencia del usuario "DiegoJefe" en el grupo de administradores del dominio

Fuente: Elaboración propia

```
diegojefe@diego-VirtualBox:~$ sudo cat /etc/sudoers.d/domain_admins
[sudo] contraseña para diegojefe:
%domain\ admins ALL=(ALL:ALL) ALL
diegojefe@diego-VirtualBox:~$ sudo su
root@diego-VirtualBox:/home/diegojefe#
```

Ilustración 27. Seudónimo de root y escalada de privilegios locales

Fuente: Elaboración propia

```
diegojefe@diego-VirtualBox:~$ sudo apt update
Ign:1 https://packages.zorinos.com/stable noble InRelease
Ign:2 https://ppa.launchpadcontent.net/zorinos/apps/ubuntu noble InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Ign:4 https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com stable InRelease
Ign:5 https://ppa.launchpadcontent.net/zorinos/drivers/ubuntu noble InRelease
Obj:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Ign:7 https://packages.zorinos.com/patches noble InRelease
Obj:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Ign:9 https://packages.zorinos.com/apps noble InRelease
Obj:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Ign:11 https://ppa.launchpadcontent.net/zorinos/patches/ubuntu noble InRelease
Ign:12 https://packages.zorinos.com/drivers noble InRelease
Ign:13 https://ppa.launchpadcontent.net/zorinos/stable/ubuntu noble InRelease
Ign:2 https://ppa.launchpadcontent.net/zorinos/apps/ubuntu noble InRelease
Ign:1 https://packages.zorinos.com/stable noble InRelease
Ign:4 https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com stable InRelease
Ign:7 https://packages.zorinos.com/patches noble InRelease
Ign:5 https://ppa.launchpadcontent.net/zorinos/drivers/ubuntu noble InRelease
Ign:9 https://packages.zorinos.com/apps noble InRelease
Ign:11 https://ppa.launchpadcontent.net/zorinos/patches/ubuntu noble InRelease
Ign:12 https://packages.zorinos.com/drivers noble InRelease
Ign:13 https://ppa.launchpadcontent.net/zorinos/stable/ubuntu noble InRelease
Err:4 https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com stable InRelease
  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 3.174.188.74 443]
Err:1 https://packages.zorinos.com/stable noble InRelease
  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 138.68.36.163 443]
Err:2 https://ppa.launchpadcontent.net/zorinos/apps/ubuntu noble InRelease
  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 185.125.189.187 443]
Err:7 https://packages.zorinos.com/patches noble InRelease
  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 138.68.36.163 443]
Err:5 https://ppa.launchpadcontent.net/zorinos/drivers/ubuntu noble InRelease
  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 185.125.189.187 443]
Err:9 https://packages.zorinos.com/apps noble InRelease
  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 138.68.36.163 443]
Err:11 https://ppa.launchpadcontent.net/zorinos/patches/ubuntu noble InRelease
  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 185.125.189.187 443]
Err:13 https://ppa.launchpadcontent.net/zorinos/stable/ubuntu noble InRelease
  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 185.125.189.187 443]
Err:12 https://packages.zorinos.com/drivers noble InRelease
  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 138.68.36.163 443]
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 31 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
```

Ilustración 28. Demostración de sudo del usuario *DiegoJefe*

Fuente: Elaboración propia

```
123a@diego-VirtualBox:~$ sudo apt update
[sudo] contraseña para 123a:
123a is not in the sudoers file.
123a@diego-VirtualBox:~$ █
```

Ilustración 29. Demostración de usuarios sin privilegios sudo

Fuente: Elaboración propia

ACCESO A SERVICIOS INTRANET

Finalmente, como demostración de la integración de todos los servicios (DNS interno y servidor web Apache), accedemos a la aplicación corporativa desde el navegador del cliente utilizando el *Nombre de Dominio Totalmente Cualificado (FQDN)*.

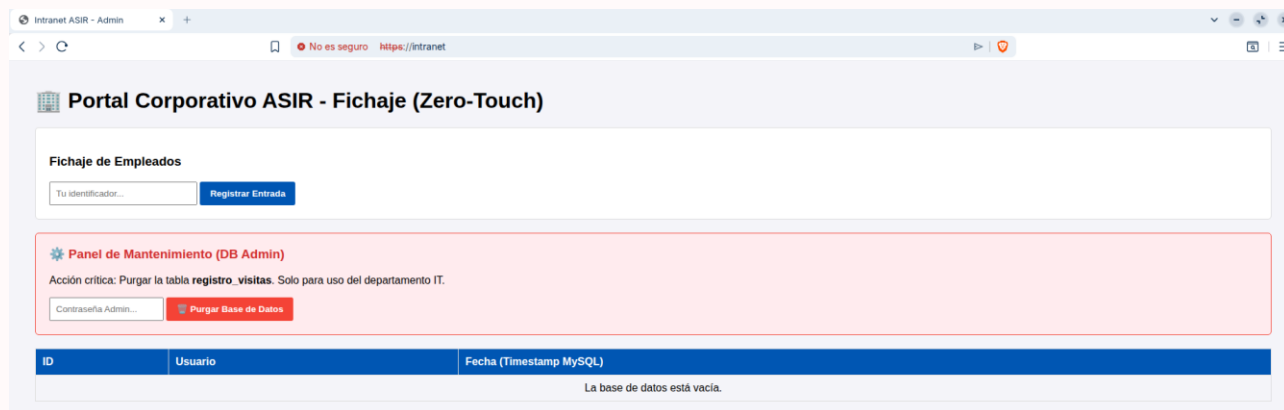


Ilustración 30. Visualización gráfica de la intranet <https://intranet>

Fuente: Elaboración propia

```
123a@diego-VirtualBox:~$ nslookup intranet
Server:      127.0.0.53
Address:     127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   intranet.asirdiego.local
Address: 192.168.10.11
Name:   intranet.asirdiego.local
Address: 192.168.10.10

123a@diego-VirtualBox:~$
```

Ilustración 31. Visualización desde la terminal de la intranet

La correcta carga de la intranet confirma que la zona de búsqueda directa del DNS de Samba está resolviendo peticiones internas hacia el servidor web Apache.

INTEGRACIÓN DEL CLIENTE EN ACTIVE DIRECTORY (WINDOWS)

Para demostrar la versatilidad y la interoperabilidad del controlador de dominio basado en Samba, se ha incorporado un equipo cliente con sistema operativo Windows a la infraestructura, simulando un entorno empresarial multiplataforma. Para la vinculación se ha desarrollado un script de automatización en PowerShell (*unir_cliente_windows.ps1*) que configura dinámicamente el sufijo DNS, limpia las cachés de red para evitar conflictos y une el equipo al dominio utilizando el *cmdlet* nativo *Add-Computer*. Para garantizar una experiencia de usuario limpia, el script de PowerShell introduce una ejecución en segundo plano VBScript en el inicio del sistema. Dicha ejecución mapea la unidad de red de forma silenciosa, evitando la aparición del CMD durante el inicio de sesión del usuario, simulando el comportamiento de las GPOs nativas de Windows Server.

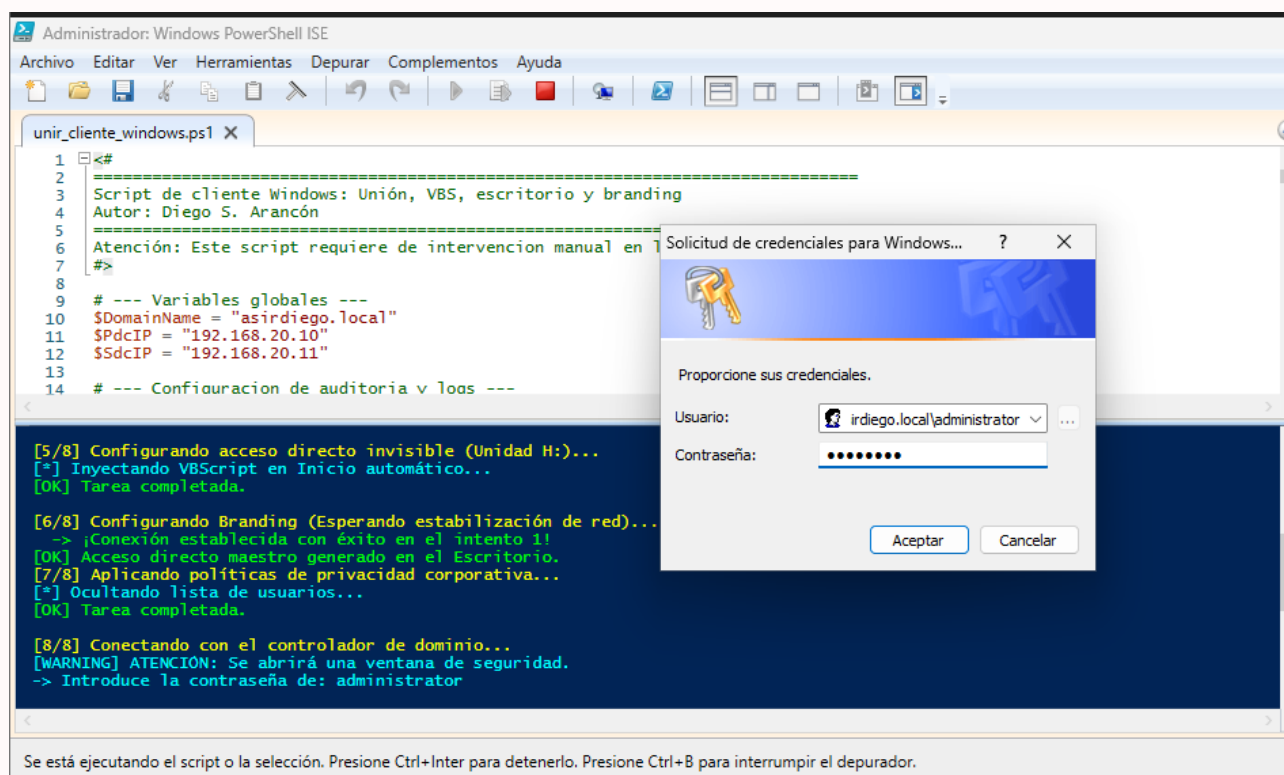
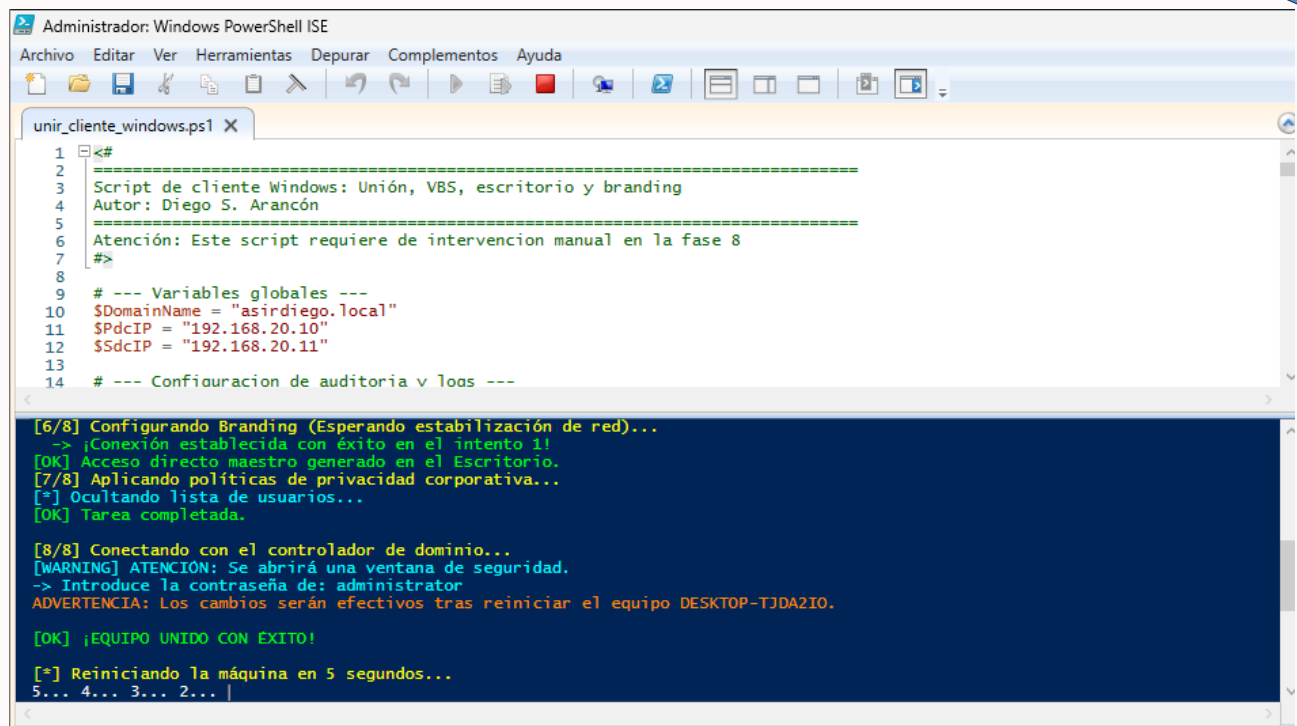


Ilustración 32. Ingreso de la contraseña del "Administrator" para la unión al dominio

Fuente: Elaboración propia



```
Administrador: Windows PowerShell ISE
Archivo  Editar  Ver  Herramientas  Depurar  Complementos  Ayuda

unir_cliente_windows.ps1 X
1  <#
2  =====
3  Script de cliente Windows: Unión, VBS, escritorio y branding
4  Autor: Diego S. Arancón
5  =====
6  Atención: Este script requiere de intervención manual en la fase 8
7  #>
8
9  # --- Variables globales ---
10 $DomainName = "asirdiego.local"
11 $PdcIP = "192.168.20.10"
12 $SdcIP = "192.168.20.11"
13
14 # --- Configuración de auditoría y logs ---

[6/8] Configurando Branding (Esperando estabilización de red)...
-> ¡Conexión establecida con éxito en el intento 1!
[OK] Acceso directo maestro generado en el Escritorio.
[7/8] Aplicando políticas de privacidad corporativa...
[*] Ocultando lista de usuarios...
[OK] Tarea completada.

[8/8] Conectando con el controlador de dominio...
[WARNING] ATENCIÓN: Se abrirá una ventana de seguridad.
-> Introduce la contraseña de: administrator
ADVERTENCIA: Los cambios serán efectivos tras reiniciar el equipo DESKTOP-TJDA2IO.

[OK] ¡EQUIPO UNIDO CON ÉXITO!

[*] Reiniciando la máquina en 5 segundos...
5... 4... 3... 2... |
```

Ilustración 33. Ejecución correcta del script con su correspondiente cuenta atrás para el reinicio automático

Fuente: Elaboración propia

La ejecución ininterrumpida de este script evidencia que el servidor Samba alojado en Ubuntu es capaz de procesar peticiones de unión, resolución y autenticación nativas de sistemas Windows.

DELEGACIÓN AUTOMÁTICA DE PRIVILEGIOS EN WINDOWS

Una de las principales diferencias arquitectónicas demostradas en este entorno mixto es la gestión de privilegios. Mientras que en el cliente Zorin fue necesaria la inyección de directivas en el archivo `/etc/sudoers.d/`, el cliente Windows realiza un mapeo automático de seguridad al unirse al dominio. El grupo global *Domain Admins* del Active Directory se integra directamente en el grupo de seguridad de *Administradores* del equipo Windows.

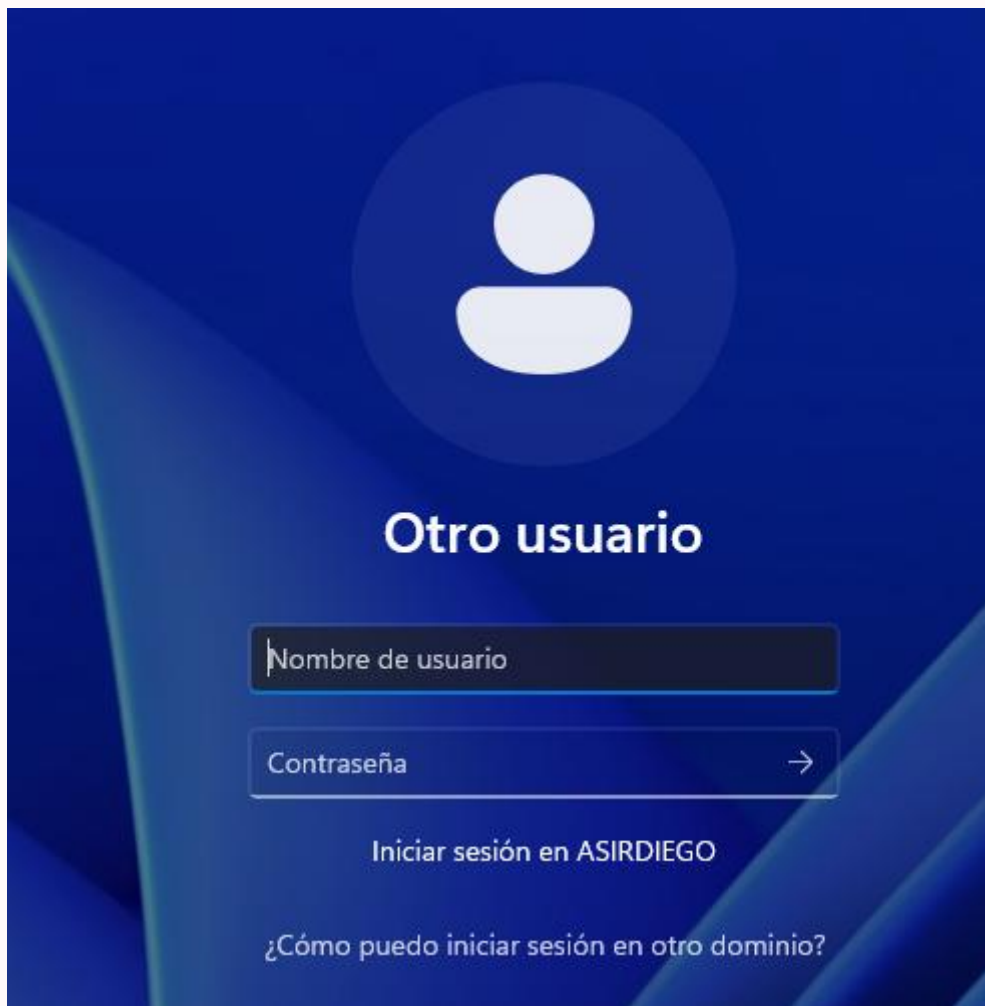


Ilustración 34. Pantalla de inicio a la espera de las credenciales de un usuario del dominio

Fuente: Elaboración propia

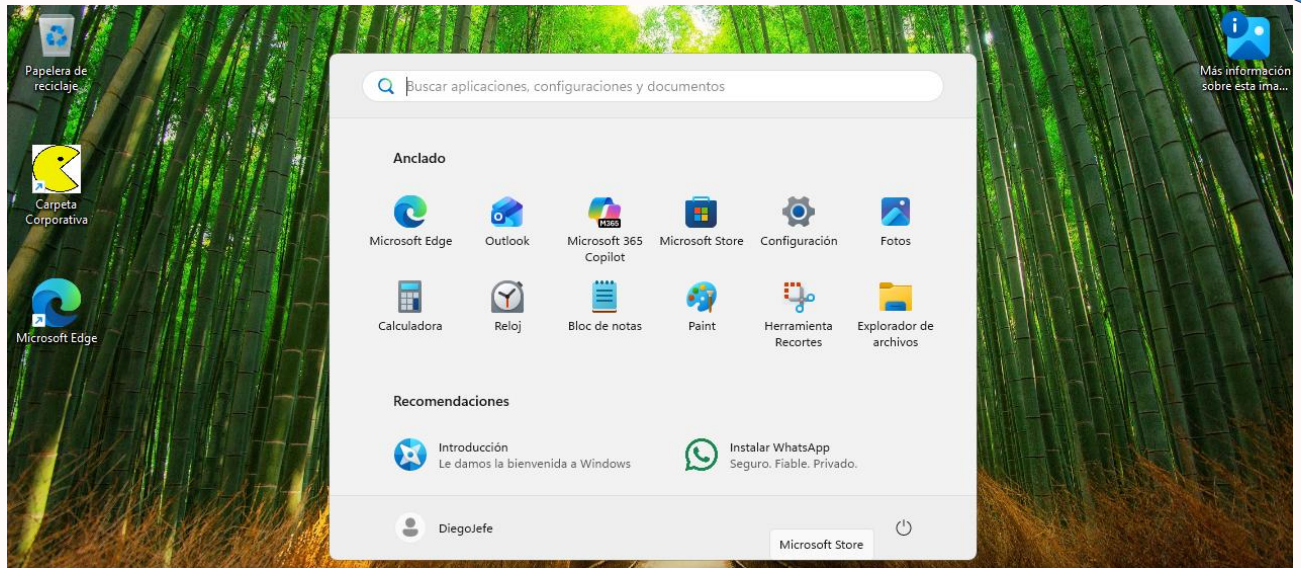


Ilustración 35. Inicio de sesión correcto con el usuario *DiegoJefe*

Fuente: Elaboración propia

CAPÍTULO 5: SEGURIDAD Y AUDITORIA

SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA

La infraestructura tecnológica ha sido diseñada para ser altamente segura. Se basa en el modelo de “*Defensa en profundidad*”. Eso quiere decir que hay varias capas de seguridad una encima de otra. Cada capa es una barrera que protege la información, si uno logra atravesar una capa, existen otras que actúan para detener la amenaza.

De este modo garantiza que la información de la empresa siempre se encuentre protegida, siendo la información confidencial, inalterable y siempre disponible. La idea es tener varios controles para que una amenaza no tenga la posibilidad de causar daño. Si una medida de seguridad falla, se pueden adoptar otras para limitar los daños. Es muy importante que la infraestructura sea segura para resguardar la información corporativa.

SEGURIDAD PERIMETRAL Y DE RED

La primera línea de defensa tiene como objetivo aislar los entornos de trabajo y proteger la red interna frente a amenazas externas:

- **Enrutamiento NAT y *firewall* centralizado (iptables):** El controlador de dominio principal (DC1) actúa como puerta de enlace y escudo perimetral. Las estaciones de trabajo cliente carecen de conexión directa y pública a Internet, todo el tráfico de salida es procesado, enmascarado y filtrado por el DC1. Además, se han establecido reglas estrictas en el *firewall* del sistema (mediante el uso de *iptables*) que deniegan por defecto cualquier intento de conexión entrante no solicitada desde la red exterior denominada *WAN*.
- **Segmentación lógica (Arquitectura Multi-Subred):** Los equipos con sistema operativo Zorin operan aislados en la subred 192.168.10.0/24 mientras que los equipos con sistema operativo Windows operan en la subred 192.168.20.0/24. Dicha segmentación logra una mitigación efectiva de ataques basados en *broadcast* (como la suplantación de *ARP* o *ARP Spoofing*) y limita la propagación lateral de malware (ataques de Ransomware) entre diferentes departamentos

CONTROL DE IDENTIDADES Y ACCESOS (IAM Y RBAC)

La segunda capa garantiza la correcta autenticación de los usuarios y restringe el acceso a los recursos según las políticas de la organización:

- **Active Directory (Samba 4):** Las identidades y credenciales de los usuarios no residen en las bases de datos locales de los equipos clientes (SAM o */etc/shadow*). La autenticación se delega en el servidor central mediante el protocolo y la concesión de tickets de Kerberos, evitando de este modo que las contraseñas transiten en texto plano a través de la red corporativa.
- **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) y ACLs:** El acceso al servidor de archivos departamental está estrictamente controlado por las listas de control de acceso (ACLs) vinculadas a los grupos de seguridad del dominio. Se han aplicado permisos restrictivos a nivel de sistema de archivos (775 para recursos a nivel de departamentos, permitiendo la coadministración por parte de los administradores del dominio, y 1777 o *Sticky Bit* para los directorios de intercambio público), garantizando que los usuarios únicamente puedan acceder a la información pertinente a su rol.
- **Delegación segura de privilegios administrativos:** Mediante políticas centralizadas (inyectadas dinámicamente en */etc/sudoers.d/* para sistemas Linux y mediante mapeo automático de grupos en Windows), solo los miembros del grupo global *Domain Admins* posee privilegios de administración local en las estaciones de trabajo. Esto previene instalaciones de software no autorizado o modificaciones críticas por parte de usuarios estándar.

CONFIDENCIALIDAD Y BASTIONADO (HARDENING)

La tercera capa protege la integridad del dato físico, las comunicaciones y minimiza la superficie de exposición de los servidores:

- **Comunicaciones cifradas (HTTPS):** Para mitigar los ataques de interceptación de red (*Packet Sniffing*), el portal corporativo (Intranet) fuerza la redirección de todo el tráfico HTTP (puerto 80) hacia el canal seguro HTTPS (puerto 443), utilizando el módulo SSL del servidor Apache y certificados X.509.
- **Principio de mínimo privilegio en bases de datos:** La aplicación web Intranet no utiliza credenciales de superusuario (root) para sus transacciones, se ha aprovisionado un usuario dedicado (*webadmin*) con privilegios granulares restringidos de forma exclusiva a la base de datos necesaria (*intranet_db*), mitigando de forma drástica el impacto potencial de vulnerabilidades como la inyección de SQL (SQLi).
- **Montaje seguro de volúmenes de red:** Los clientes Linux montan la unidad corporativa mediante el módulo *pam_mount*, utilizando las variables universales *UID/GID*. Esto delega la validación de identidad a la sesión en curso sin exponer credenciales en scripts locales ni archivos de texto estáticos.
- **Bastionado de servidores (Hardening):** Se han deshabilitado los servicios y puertos innecesarios en las distribuciones base de Ubuntu Server para reducir la superficie de ataque y optimizar el consumo de recursos de hardware.

DISPONIBILIDAD, AUDITORIA Y RESPUESTA ANTE INCIDENTES

La última capa garantiza la supervivencia operativa de la empresa ante desastres y la trazabilidad de la gestión administrativa:

- **Disaster Recovery automatizado (Copias de seguridad):** Se ha diseñado e implementado un sistema de respaldos periódicos mediante tareas *Cron*. El sistema realiza copias de seguridad de la base de datos LDAP en formato online (garantizando cero interrupciones en el servicio de validación de Active Directory), además de respaldar las bases de datos relaciones (Mariadb) y los directorios web (Apache2). Estos volcados se replican y almacenan en rutas seguras fuera de la ejecución de los controladores principales.
- **Trazabilidad de la administración y logs:** Todas las operaciones críticas de la infraestructura quedan registradas y auditadas con marcas de tiempo exactas, pero esta trazabilidad no se limita a los servidores centrales (*/var/log/asir_gestion_usuarios.log*), sino que también se ha implementado un sistema de auditoria distribuida en los clientes. Los scripts de integración generan registros locales inmutables (*/var/log/asir_cliente_linux.log* en Zorin OS y *C:\Logs\ASIR_Union_Dominio.log* en Windows). Esto facilita el procedimiento de *troubleshooting* en caso de fallas durante el aprovisionamiento.
- **Monitorización proactiva en tiempo real:** Se ha desarrollado un demonio secundario en el nodo de respaldo (SRV-SDC) que verifica la salud de la red perimetral de forma ininterrumpida. Ante la detección de una caída crítica del nodo maestro (SRV-PDC), el sistema utiliza la API de Telegram para enviar notificaciones automáticas cifradas al terminal móvil del administrador, garantizando una respuesta inmediata y un *Tiempo Objetivo de Recuperación* (RTO) mínimo.

CAPÍTULO 6: PLAN DE PRUEBAS Y VALIDACIÓN

PLAN DE PRUEBAS, VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA

El proceso de validación de la infraestructura no se limita a una comprobación superficial, se ha diseñado un protocolo de pruebas de estrés y verificación cruzada para asegurar que el modelo de “*Defensa en profundidad*” descrito anteriormente responde ante incidentes críticos. Este plan garantiza que los pilares de la seguridad de la información (*Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad*) están plenamente operativos en las capas del código desplegado.

METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN

Se ha empleado una metodología de *caja negra* para las pruebas de usuario y de *caja blanca* para la verificación de los servicios del lado del servidor. Las pruebas evalúan el ecosistema completo organizado por los 4 scripts principales del proyecto (*Servidor, RRHH, Cliente Zorin y Cliente Windows*), los cuales han sido programados incorporando motores de ejecución asíncrona y sistemas de auditoria distribuida para maximizar la fiabilidad.

ESCENARIO 1. RESILIENCIA CRÍTICA Y DHCP FAILOVER

Objetivo: Validar la tolerancia a fallos del sistema y tiempo de respuesta del nodo secundario (SRV-SDC) ante la caída del principal.

- **Procedimiento:** Se procede a la desconexión abrupta de la interfaz de red del nodo principal (SRV-PDC) – 192.168.10.10/192.168.20.10
- **Análisis técnico:** El demonio de monitorización “*Vigilante*” (configurado vía *Cron* en el SRV-SDC) detecta la ausencia de respuesta ICMP. Tras un intervalo de 30 segundos definido en la política de *failover*, el servicio *isc-dhcp-server* en el SRV-SDC asume la totalidad de las concesiones de red.
- **Resultado:** El administrador recibe una notificación PUSH mediante la API de Telegram, garantizando la trazabilidad.

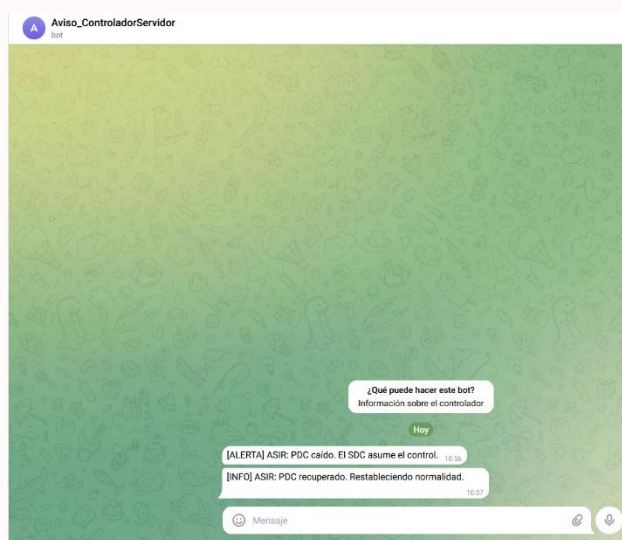


Ilustración 36. Pantalla del bot de Telegram con la alerta de PDC caído.

Fuente: Elaboración propia

```
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2026-05-04 14:21:50 UTC; 20min ago
Docs: man:dhcpd(8)
Main PID: 869 (dhcpd)
Tasks: 1 (Limit: 2262)
Memory: 5.8M (peak: 6.0M)
CPU: 214ms
CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
└─869 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s8 enp0s9

may 04 14:33:09 srv-sdc dhcpd[869]: balanced pool 5fca7eecb8d0 192.168.20.0/24 total 101 free 51 backup 50 lts 0 max-misbal 15
may 04 14:33:09 srv-sdc dhcpd[869]: balancing pool 5fca7eec2b10 192.168.10.0/24 total 101 free 50 backup 50 lts 0 max-own (+/-)10
may 04 14:33:09 srv-sdc dhcpd[869]: balanced pool 5fca7eec2b10 192.168.10.0/24 total 101 free 50 backup 50 lts 0 max-misbal 15
may 04 14:36:56 srv-sdc dhcpd[869]: DHCPREQUEST for 192.168.10.153 from 08:00:27:87:73:e4 (diego-VirtualBox) via enp0s8
may 04 14:36:56 srv-sdc dhcpd[869]: DHCPACK on 192.168.10.153 to 08:00:27:87:73:e4 (diego-VirtualBox) via enp0s8
may 04 14:36:56 srv-sdc dhcpd[869]: bind update on 192.168.10.153 from dhcp-failover rejected: incoming update is less critical than outgoing
may 04 14:39:10 srv-sdc dhcpd[869]: DHCPDISCOVER from 08:00:27:af:02:79 via enp0s9
may 04 14:39:11 srv-sdc dhcpd[869]: DHCPOFFER on 192.168.20.100 to 08:00:27:af:02:79 (DESKTOP-SUDSIUI) via enp0s9
may 04 14:39:11 srv-sdc dhcpd[869]: DHCPREQUEST for 192.168.20.100 (192.168.20.11) from 08:00:27:af:02:79 (DESKTOP-SUDSIUI) via enp0s9
may 04 14:39:11 srv-sdc dhcpd[869]: DHCPACK on 192.168.20.100 to 08:00:27:af:02:79 (DESKTOP-SUDSIUI) via enp0s9
```

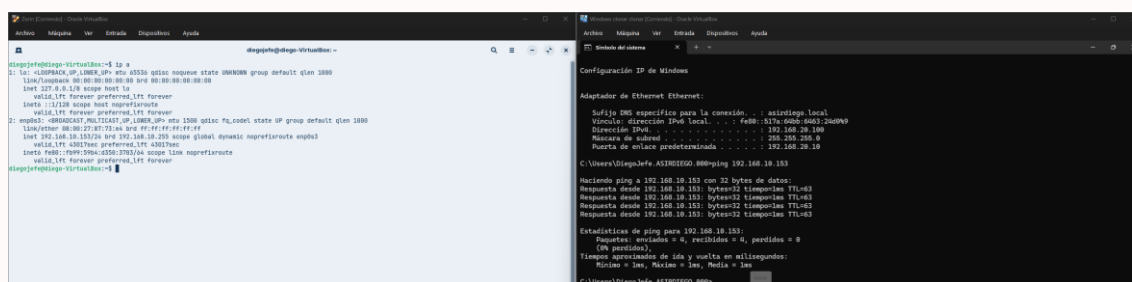
Ilustración 37. Terminal del SDC mostrando el servicio DHCP en estado activo.

Fuente: Elaboración propia

ESCENARIO 2. SEGMENTACIÓN Y ENRUTAMIENTO (MULTI-SUBRED)

Objetivo: Demostrar que el tráfico entre sistemas está separado lógicamente, pero enrutado centralmente mediante reglas NAT

- **Procedimiento:** Desde un equipo Windows (subred 192.168.20.X) se lanza una traza ICMP hacia un cliente Zorin (subred 192.168.10.X).
- **Análisis técnico:** El tráfico atraviesa la puerta de enlace predeterminada (SRV-PDC), el cual procesa la regla del kernel (*net.ipv4.ip_forward=1*) y enruta el paquete entre sus dos interfaces internas (enp0s8 y enp0s9).
- **Resultado:** Conectividad exitosa entre ambas subredes aisladas sin romper el bastionado perimetral.



```
diego@diego-VirtualBox: ~$ ip a
2: eth0: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1 v4 scope host localhost
        inet6 ::1 v6 scope host localhost
    inet6 ::1::1 scope host localhost
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:27:27:27 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.153/24 brd 192.168.10.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s8
        inet6 fe80::f00b:2b0c:5b50:7793/64 scope link noprefixroute
    inet6 ::1 v6 scope host localhost
diego@diego-VirtualBox: ~$

C:\Users\Diego> ipconfig
Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:
    Sufijo DNS específico para la conexión: . . . asir@diego.local
    Dirección IP del adaptador: . . . fe80::5b7a:6d6e-d683-3609p
    Dirección IPv4: . . . . . 192.168.20.153
    Máscara de subred: . . . . . 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada: . . . . . 192.168.20.10

C:\Users\Diego> ping 192.168.10.153

Haciendo ping a 192.168.10.153 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.153: bytes=32 tiempo=1ms TTL=63
Respuesta desde 192.168.10.153: bytes=32 tiempo=1ms TTL=63
Respuesta desde 192.168.10.153: bytes=32 tiempo=1ms TTL=63
Respuesta desde 192.168.10.153: bytes=32 tiempo=1ms TTL=63

Estadísticas de ping para 192.168.10.153:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% pérdida),
    Tiempo aproximado de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Medio = 1ms

C:\Users\Diego>
```

Ilustración 38. Terminal CMD de Windows haciendo ping a la ip del Zorin y respondiendo correctamente.

Fuente: Elaboración propia

ESCENARIO 3. APROVISIONAMIENTO DE RRHH Y AUDITORIA CENTRALIZADA

Objetivo: Validar la automatización de la gestión de identidades y la trazabilidad de la administración del servidor.

- **Procedimiento:** Se utiliza el asistente interactivo para crear un nuevo departamento y dar de alta a un usuario estándar en el Active Directory.
- **Análisis técnico:** El script inyecta los comandos *samba-tool* aprovisionando simultáneamente las carpetas físicas con permisos base 775. Posteriormente, se consulta el registro de auditoría.
- **Resultado:** Creación instantánea del empleado. El log refleja el *timestamp* exacto de la operación para futuras auditorías.

```
PANEL DE CONTROL DE RRHH E INFRAESTRUCTURA

1) [+] Dar de ALTA a un nuevo Empleado
2) [-] Dar de BAJA a un Empleado
3) [+] Crear un nuevo Departamento
4) [-] Eliminar un Departamento
5) [*] Resetea Contraseña de Empleado
6) [?] Consultar Directorio de Empleados
7) [<] Salir

Elige una opción (1-7): 3

--- NUEVO DEPARTAMENTO ---
> Nombre del nuevo departamento: Redes

[*] Creando estructura organizativa...
[OK] Grupo 'Redes' creado en Active Directory.
[OK] Carpeta raíz asegurada en el Servidor de Archivos.
Presiona Enter para continuar..._
```

Ilustración 39. Creación de un nuevo departamento

Fuente: Elaboración propia

```
PANEL DE CONTROL DE RRHH E INFRAESTRUCTURA

1) [+] Dar de ALTA a un nuevo Empleado
2) [-] Dar de BAJA a un Empleado
3) [+] Crear un nuevo Departamento
4) [-] Eliminar un Departamento
5) [*] Reseteo de Contraseña de Empleado
6) [?] Consultar Directorio de Empleados
7) [<] Salir

Elige una opción (1-7): 1

--- ALTA DE NUEVO EMPLEADO ---
> Identificador de inicio de sesión (ej. 71234567A): 789A
> Nombre real del empleado (ej. Ana): Juan
> Apellidos (ej. López García): Hernandez
[INFO] La contraseña debe tener mayúsculas, minúsculas, números y +7 caracteres.
> Contraseña temporal:

[*] Departamentos disponibles:
- Direccion
- Publica
- Redes
- Tecnicos
- Ventas

Escribe el departamento EXACTO al que pertenece: Redes
[?] ¿Dar privilegios de Administrador del Dominio? (s/n): n

[*] Procesando en Active Directory...
[OK] Usuario '789A' creado en AD.
[OK] Añadido al grupo 'Redes'.
[*] Obteniendo SIDs directamente desde Winbind...
[OK] Carpeta personal montada (Dueño UID: 3000022).
[OK] El usuario deberá cambiar su contraseña en el primer inicio de sesión.
Presiona Enter para continuar...
```

Ilustración 40. Creación de un nuevo usuario estándar para el grupo *Redes*

Fuente: Elaboración propia

```
diego@srv-pdc:~$ sudo cat /var/log/asir_gestion_usuarios.log
[2026-05-14 18:27:45] SUCCESS: Usuario '159A' creado.
[2026-05-14 18:28:04] SUCCESS: Departamento 'Redes' creado.
[2026-05-14 18:29:01] SUCCESS: Usuario '789A' creado.
diego@srv-pdc:~$ _
```

Ilustración 41. Visualización del log sobre las acciones realizadas recientemente

Fuente: Elaboración propia

ESCENARIO 4 MAPEO ZERO-TOUCH MULTIPLATAFORMA SILENCIOSO

Objetivo: Verificar la transparencia del acceso a recursos compartidos al iniciar sesión, garantizando una experiencia de usuario limpia y la correcta asignación de propiedades.

- **Procedimiento:** Inicio de sesión desde Windows y desde Zorin tras el aprovisionamiento
- **Análisis técnico:** En Zorin, el archivo XML inyectado en *pam_mount* utiliza las variables estrictas *uid=%(USERUID)*, *gid=%(USERGID)* para que el sistema Linux reconozca la propiedad exacta del usuario de red sobre el volumen. En Windows el mapeo se ejecuta mediante un VBScript invisible (*mapeo_red_H.vbs*) inyectado en la carpeta de inicio, evitando la ejecución de consolas CMD emergentes.
- **Resultado:** Ambos sistemas operativos despliegan la unidad corporativa en el entorno gráfico en los primeros segundos de sesión de forma totalmente desatendida y silenciosa

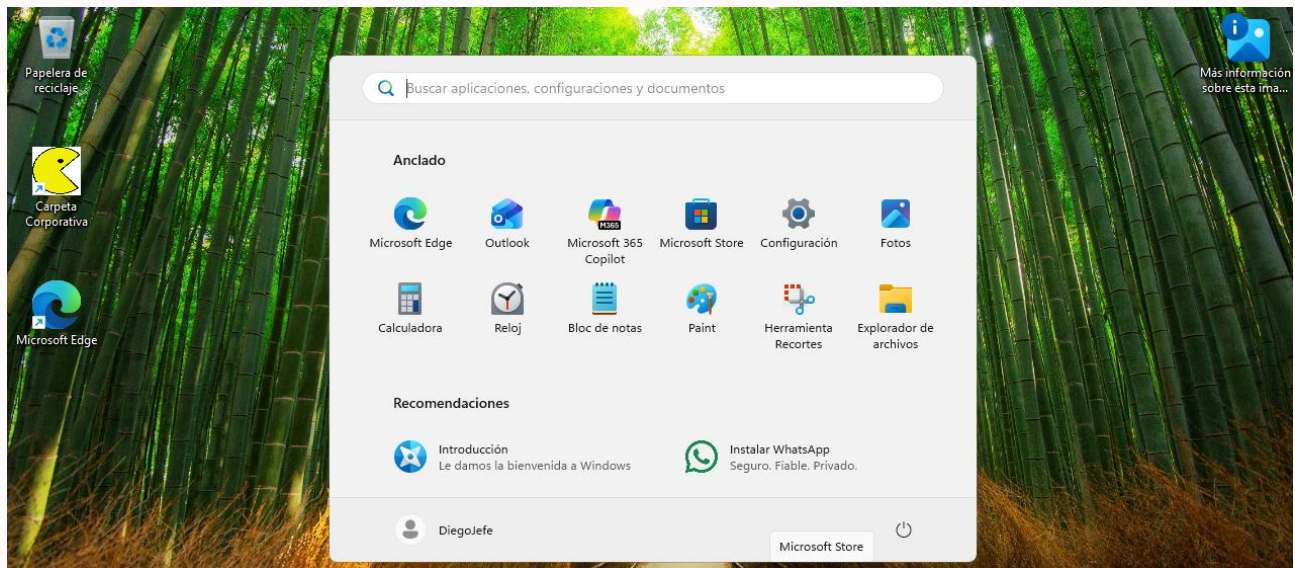


Ilustración 42. Inicio de sesión correcto en Windows

Fuente: Elaboración propia



Ilustración 43. Inicio de sesión correcto en Zorin

Fuente: Elaboración propia

ESCENARIO 5 CONTROL DE ACCESOS (RBAC) Y PERMISOS AVANZADOS

Objetivo: Certificar la seguridad del sistema de archivos subyacente y la prevención de borrado accidental de información departamental.

- **Procedimiento:** Con un usuario estándar se accede a la carpeta “*Pública*” y se intenta borrar un archivo creado previamente por un *Domain Admin*
- **Análisis técnico:** El entorno Samba interactúa de forma directa con los permisos del sistema *ext4*. La carpeta “*Pública*” posee el permiso avanzado *Sticky Bit (1777)*, el cual restringe la eliminación a nivel de propietario
- **Resultado:** El usuario estándar puede crear y leer documentos, pero el sistema bloquea cualquier intento de eliminación de archivos ajenos.

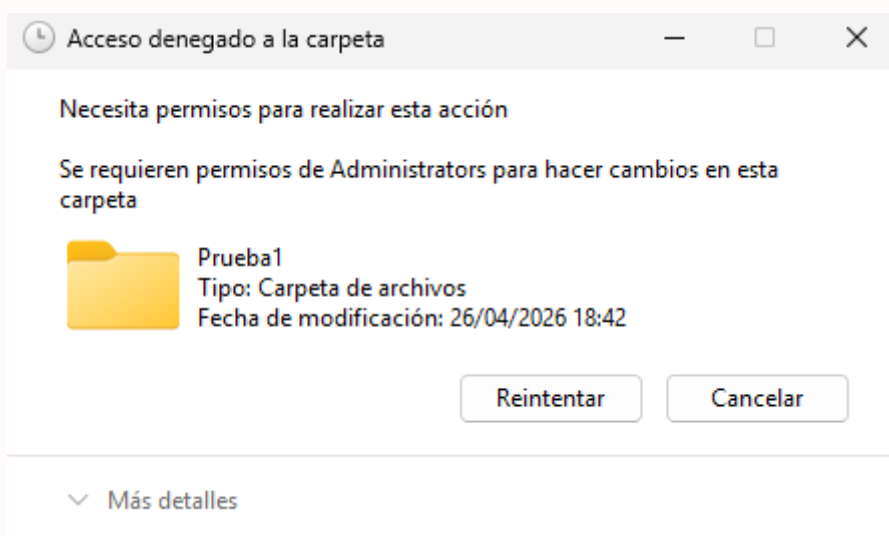


Ilustración 44. Ventana de error al intentar borrar una carpeta en “*Pública*” con un usuario estándar

Fuente: Elaboración propia

ESCENARIO 6. REDUNDANCIA DE DATOS EN CALIENTE (RSYNC)

Objetivo: Comprobar la sincronización desatendida entre el nodo principal y el secundario para asegurar la supervivencia del dato físico.

- **Procedimiento:** Creación de un archivo de prueba en `/srv/samba/compartidas` del PDC. Se esperará durante un minuto
- **Análisis técnico:** El *Cronjob* programado en el PDC ejecuta el cliente *rsync* de forma silenciosa hacia el demonio receptor configurado en el SDC, comparando y replicando la estructura de bits
- **Resultado:** El archivo aparece automáticamente en el almacenamiento local del SDC, garantizando la paridad del almacenamiento

```
diego@srv-pdc:/srv/samba/compartidas$ ls
direccion Publica Redes Tecnicos Ventas
diego@srv-pdc:/srv/samba/compartidas$ sudo mkdir prueba
(sudo) password for diego:
diego@srv-pdc:/srv/samba/compartidas$

diego@srv-sdc:/srv/samba/compartidas$ ls
direccion Publica Redes Tecnicos Ventas
diego@srv-sdc:/srv/samba/compartidas$ ls
direccion prueba Publica Redes Tecnicos Ventas
diego@srv-sdc:/srv/samba/compartidas$
```

Ilustración 45. Redundancia de datos entre servidores en caliente

Fuente: Elaboración propia

ESCENARIO 7. HARDENING PERIMETRAL (INTRANET HTTPS)

Objetivo: Certificar el blindaje de las comunicaciones internas y la mitigación de ataques de interceptación (*Packet Sniffing*)

- **Procedimiento:** Intento deliberado de acceso mediante el protocolo inseguro HTTP (<http://intranet>)
- **Análisis técnico:** El servidor Apache configurado con el módulo *rewrite*, intercepta la petición en el puerto 80 y fuerza una redirección permanente (HTTP 301) hacia el puerto 443, aplicando un certificado X.509 de seguridad
- **Resultado:** La totalidad del tráfico web hacia la base de datos MariaDB queda cifrada mediante TLS

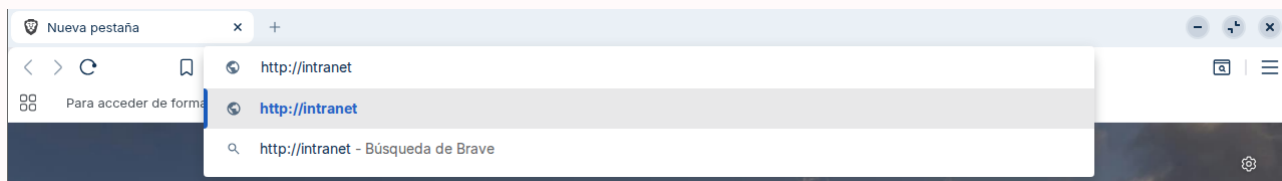


Ilustración 46. Intento de forzado del protocolo HTTP

Fuente: Elaboración propia

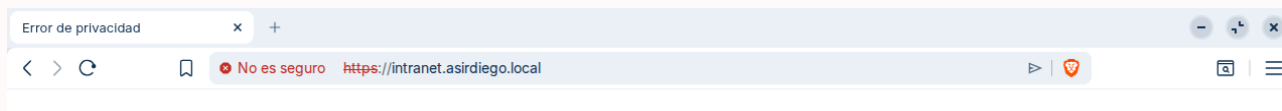


Ilustración 47. Resolución automática al protocolo HTTPS

Fuente: Elaboración propia

ESCENARIO 8. TRAZABILIDAD FORENSE LOCAL E IDEMPOTENCIA

Objetivo: Validar la protección contra fallos humanos y la auditoría distribuida en los equipos cliente (*Troubleshooting de nivel 1*)

- **Procedimiento:** Se intenta re-ejecutar deliberadamente el script de unión (*unir_clientes_linux.sh*) en un equipo Zorin que ya pertenece al dominio. Posteriormente se revisa el log local
- **Análisis técnico:** El script aplica el principio de *idempotencia*, ejecuta un comando de comprobación (*realm list*) de forma silenciosa. Al detectar la membresía activa, aborta la ejecución para no corromper la caché de Kerberos, de forma que todas las acciones quedan registradas en el archivo log
- **Resultado:** El equipo rechaza la doble unión de forma segura y el archivo */var/log/asir_cliente_linux.log* documenta la ejecución abortada y las alertas preventivas

```
diegojefe@diego-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo ./unir_clientes_linux.sh
[sudo] contraseña para diegojefe:

[WARNING] El equipo ya pertenece al dominio asirdiego.local.
[OK] Abortando la ejecución por seguridad (Idempotencia).
diegojefe@diego-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Ilustración 48. Error en la re-ejecución del script de unión de equipos Zorin

Fuente: Elaboración propia

ESCENARIO 9. ESTRATEGIA DE DISASTER RECOVERY

Objetivo: Validar la capacidad de recuperación del sistema ante una pérdida total de datos estructurales y bases de datos

- **Procedimiento:** Ejecución manual del script de respaldos *backup_total.sh* (habitualmente programado de madrugada)
- **Análisis técnico:** El script realiza un respaldo *online* del Active Directory (sin detener el servicio LDAP/Samba), ejecuta volcados SQL de la intranet y se empaqueta en formato comprimido el directorio web.
- **Resultado:** Se generan correctamente los archivos *.tar*, *.gz* y *.sql* en el volumen acorazado de la red de *Direccion*, etiquetados con un sello de fecha y hora unívoco.

```
servidor@srv-pdc:/usr/local/bin$ sudo ls -lh /srv/samba/compartidas/Direccion/Backups/
total 4,2M
-rw-r--r-- 1 root root 2,1K may  4 15:00 db_20260504_1500.sql
-rw-r--r-- 1 root root 2,1K may  4 15:25 db_20260504_1525.sql
-rw-r--r-- 1 root root 1,4M may  4 15:00 samba-backup-asirdiego.local-2026-05-04T15-00-16.529429.tar.bz2
-rw-r--r-- 1 root root 1,4M may  4 15:00 samba-backup-asirdiego.local-2026-05-04T15-00-16.799649.tar.bz2
-rw-r--r-- 1 root root 1,4M may  4 15:25 samba-backup-asirdiego.local-2026-05-04T15-25-34.899101.tar.bz2
-rw-r--r-- 1 root root 860 may  4 15:00 web_20260504_1500.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 860 may  4 15:25 web_20260504_1525.tar.gz
servidor@srv-pdc:/usr/local/bin$
```

Ilustración 49. Terminal con el comando *ls -lh /srv/samba/compartidas/Direccion/Backups/* mostrando los archivos de seguridad creados

Fuente: Elaboración propia

CAPÍTULO 7: ANÁLISIS ECONÓMICO

PRESUPUESTO: GASTOS DE HARDWARE/SOFTWARE E INGRESOS POR SERVICIOS TÉCNICOS

Para la viabilidad comercial del proyecto, se ha dimensionado un presupuesto real basado en una PYME de 30 usuarios y 10 equipos informáticos. Se contempla la transición desde el entorno virtualizado de laboratorio a una infraestructura física profesional.

GASTOS REALIZADOS (COSTES DE ADQUISICIÓN)

Se detallan los costes de inversión necesarios para la puesta en marcha de la infraestructura física

Concepto de gasto	Descripción técnica	Coste total
<i>Hardware de los servidores</i>	2x servidores formato rack con 32GB de RAM y RAID 1 (PDC y SDC)	1.800,00 €
<i>Infraestructura de los racks</i>	Armario 12U, 2x SAIs (UPS) y cableado estructurado	750,00 €
<i>Electrónica de red</i>	Switch gestionable 24p PoE y firewall físico perimetral	850,00 €
<i>Equipos cliente</i>	10x estaciones de trabajo completas (Zorin OS / Windows)	4.500,00 €
<i>Licencias de software</i>	5x Windows 11 Pro	750,00 €
<i>Logística y dietas</i>	Transporte y material menor de instalación	250,00 €
<i>Total de gastos</i>	Inversión base del integrador	9.900,00 €

Fuente: Elaboración propia

INGRESOS OBTENIDOS (FACTURACIÓN AL CLIENTE)

Ingresos derivados de la reventa de hardware y la prestación de servicios.

Concepto de facturación	Descripción	Importe
<i>Venta de hardware</i>	Servidores, racks, SAIs y 10 puestos de trabajo	10.500,00 €
<i>Venta de software</i>	5x licencias Windows 11 pro con margen comercial	900,00 €
<i>Instalación física</i>	Montaje de rack cableado y puestos de los clientes	800,00 €
<i>Configuración AD/HA</i>	Despliegue de PDC/SDC, Samba AD y DHCP Failover	1.600,00 €
<i>Automatización</i>	Desarrollo de scripts <i>Zero-Touch</i> e integración mixta	900,00 €
<i>Servicios web</i>	Programación de intranet corporativa y base de datos	500,00 €
<i>Total de ingresos</i>	Facturación total	15.200,00 €

Fuente: Elaboración propia

RENTABILIDAD: ANÁLISIS DE BENEFICIO NETA Y JUSTIFICACIÓN DEL AHORRO PARA EL CLIENTE

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD Y BENEFICIO NETO

El beneficio obtenido refleja la valoración de las horas de ingeniería y el ahorro en licenciamiento proporcionado al cliente

- Total de ingresos obtenidos: 15.200,00 €
- Total de gastos realizados: 9.900,00 €
- Beneficio neto total: 5.300,00 €

JUSTIFICACIÓN DEL AHORRO

El uso de Ubuntu Server, Samba 4 y Zorin OS ha permitido un ahorro directo en licencias de servidor (Windows Server + CALs de usuario) superior a los 3.500,00€, permitiendo a la PYME invertir ese capital en servicios de valor añadido y Alta Disponibilidad sin exceder su presupuesto.

CAPÍTULO 8: PROBLEMAS Y CONCLUSIONES

PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES IMPLEMENTADAS

CONFLICTO DE KERBEROS Y ENTORNO GRÁFICO EN ZORIN OS

- **Problema:** Durante la configuración del montaje automático de unidades mediante el módulo *pam_mount*, el uso de variables de entorno estándar *%U* y *%G* generaba conflictos con la gestión de tickets de Kerberos administrado por SSSD, provocando un error crítico en el gestor de sesiones de Linux que impedía el arranque de la interfaz gráfica.
- **Solución:** Se reestructuró el archivo de configuración XML utilizando variables nativas estrictas *%(USERUID)* y *%(USERGID)*, obligando al sistema a validar la propiedad del volumen de red directamente con la identidad del *Active Directory*, resolviendo el bloqueo y garantizando la estabilidad del escritorio.

RIESGO DE CORRUPCIÓN POR DOBLE UNIÓN (DOUBLE-JOIN)

- **Problema:** La re-ejecución de los scripts de unión al dominio en estaciones de trabajo que ya pertenecían a la infraestructura provocaba la sobreescritura de certificados y tickets de confianza actuales, de modo que esta acción rompía la confianza de Kerberos con el servidor principal, dejando el equipo inaccesible para los usuarios del dominio.
- **Solución:** Se implementó un algoritmo de idempotencia mediante una comprobación inicial con el comando *realm list*, en caso de que se detectara que el equipo ya pertenece al dominio, aborta de forma correcta generando una entrada de advertencia en los logs locales (*asir_cliente_linux.log*), protegiendo la integridad de la configuración vigente.

INTRUSIÓN VISUAL POR CONSOLAS EMERGENTES EN WINDOWS

- **Problema:** El uso inicial de archivos de procesamiento por lotes tradicional (.bat) afectaba negativamente a la experiencia de usuario, ya que al iniciar sesión, el sistema desplegaba de forma intrusiva ventanas de la consola de comandos (CMD) para procesar las órdenes *net use*.
- **Solución:** Se sustituyó la lógica de arranque por la inyección dinámica de un motor basado en Visual Basic Script (*mapeo_red_H.vbs*) ubicado en la carpeta global de *StartUp*, haciendo uso del objeto *WScript.Shell* y el parámetro de ejecución oculta (*/o*), se logró que el mapeo de recursos compartidos se realizase de forma transparente y silenciosa, simulando el comportamiento de las directivas de grupo (GPO) de Windows Server.

CONGELACIÓN DE PROCESOS EN SEGUNDO PLANO (DEBCONF)

- **Problema:** Al intentar ejecutar la instalación de paquetería (*apt-get install*) en segundo plano para mantener la limpieza visual del script mediante una barra de progreso, la instalación se congelaba indefinidamente. Se averiguó que los paquetes interactivos de *krb5-user* o *iptables-persistent* lanzaban ventanas emergentes ocultas esperando una entrada de teclado por parte del usuario y bloqueando el hilo de ejecución.
- **Solución:** Se implementó la inyección previa de respuestas automáticas en la base de datos de *debconf* mediante el comando *debconf-set selections*. Al predefinir variables como el nombre del dominio o la aceptación de guardado de reglas IPv4, la instalación de paquetería transcurre de forma desatendida (*Zero-Touch*).

FALLOS DE CODIFICACIÓN UNICODE EN CONSOLAS TTY

- **Problema:** Durante el diseño de la barra de progreso se utilizaron caracteres Unicode extendidos para el fondo de la barra, debido a la falta de soporte en determinadas versiones de terminal, esto provocaba que el carácter de retorno de carro (`\r`) se rompiera, inutilizando el bucle visual y dejando la terminal estática
- **Solución:** Se rediseñó el motor gráfico del script utilizando exclusivamente caracteres de bloque sólidos combinados con guiones de texto plano (`-`) para los espacios vacíos, haciendo que fuera compatible con cualquier terminal

REFRESCO DE UNIDADES DE RED EN EL EXPLORADOR DE WINDOWS

- **Problema:** En Windows el mapeo de unidades mediante scripts en el inicio a veces tarda varios segundos en ser procesado por el sistema, provocando que el usuario no vea la unidad compartida en el panel lateral del explorador de archivos al iniciar la sesión
- **Solución:** Se ha integrado en el script de unión la creación de un acceso directo (*.ink*), ya que, al estar situado en el escritorio público, el sistema fuerza el refresco del icono y proporciona un punto de acceso redundante y siempre visible

EXCEPCIONES DE E/S EN ENTORNOS DE EJECUCIÓN DE POWERSHELL (ISE)

- **Problema:** Al intentar ejecutar el motor visual de la barra de carga en PowerShell ISE, el script lanzaba excepciones de tipo `IOException` (“Controlador no válido”) debido a que dichos entornos carecen de un bufer para procesar comandos de manipulación de cursor como `[Console]::CursorTop`
- **Solución:** Se sustituyó el esquema de bloques por el *cmdlet* nativo *Write-Progress* de Windows, siendo compatible con cualquier entorno de ejecución de PowerShell, proporcionando una barra de progreso nativa garantizando la estabilidad del script sin comprometer la estética visual

ERROR DE COMPILACIÓN VBSCRIPT Y ACCESOS DIRECTOS ROTOS EN WINDOWS

- **Problema:** El sistema lanzaba un error de Windows Script Host (“Carácter no válido – Código 800A0408”) al intentar ejecutar el mapeo de red automático. Adicionalmente, el acceso directo del escritorio fallaba al no encontrar la unidad compartida; se observó que PowerShell guardaba el archivo *.vbs* con una marca invisible (BOM) que el motor antiguo de VBScript no podía interpretar
- **Solución:** Se forzó la codificación del archivo inyectado a texto plano mediante el parámetro *-Encoding Ascii*, de tal forma que se modificó el acceso directo para que apuntase a la ruta absoluta ([\\192.168.20.10\compartidas](http://192.168.20.10/compartidas)), garantizando que funcione correctamente independientemente del tiempo que tarde el sistema en asignar una letra de unidad

REGISTRO INDEBIDO DE INTERFACES WAN EN EL MOTOR DNS DE SAMBA (MULTI-HOMED DC)

- **Problema:** Tras unir un cliente Windows al dominio, la resolución de nombres apuntaba a las direcciones IP de la red NAT externa en lugar de las redes internas aisladas, provocando que las pruebas de conectividad fallaran por “*Tiempo de espera agotado*”. Esto ocurría porque, al aprovisionar el dominio, Samba escaneaba todas las tarjetas de red activas (necesarias para descargar la paquetería) y registraba automáticamente sus IPs públicas en el DNS, haciendo que el firewall interno bloqueara las respuestas
- **Solución:** Se implementó una rutina de autorreparación *Zero-Touch* en la fase 3 del script maestro. El código detecta dinámicamente mediante *awk* qué IP WAN tiene asignada el servidor en ese instante, la elimina automáticamente de la base de datos de la zona (*samba-tool dns delete*) e inyecta la IP estática correcta de la subred interna, garantizando una resolución de nombres limpia y segura desde el primer inicio

FALLO EN LA INSTALACIÓN DE PAQUETES POR FALLA EN LOS TIEMPOS DE ESPERA

- **Problema:** Durante las pruebas de despliegue automatizado del servidor, el script maestro avanzaba hasta el final mostrando todos los procesos como completados. Sin embargo, en la consola aparecían múltiples advertencias indicando mensajes tales como “*No such file or directory*” (ej. al intentar configurar */etc/samba/smb.conf* o */var/www/html*). Al revisar el sistema, se comprobó que ninguno de los servicios del dominio (Samba, Apache, DHCP, etc) se había instalado
- **Solución:** Mediante el análisis de los logs y la ejecución paso a paso, se diagnosticó un fallo por *Condición de carrera* (*Race Condition*). En la fase 1, el script reconfigura las interfaces de red mediante *Netplan*, lo que provoca un reinicio momentáneo de la conexión. Al pasar inmediatamente a la fase 2, el gestor de paquetes (*apt-get*) intentaba descargar las dependencias de internet antes de que el adaptador NAT virtual hubiera terminado de negociar su nueva IP, fallando de forma silenciosa. Para corregirlo se ha programado un bucle de espera de red inteligente (*Network Wait Loop*) entre ambas fases. El script ahora detiene su ejecución y lanza comprobaciones mediante el protocolo ICMP (ping) a los servidores DNS de Google. Solo cuando detecta una respuesta afirmativa (afirmando que la salida a Internet se ha restablecido), el script rompe el bucle y procede con la descarga segura de la paquetería

EXPOSICIÓN DE SERVICIOS CRÍTICOS DE ACTIVE DIRECTORY A REDES NO CONFIABLES (WAN)

- **Problema:** Por diseño el demonio de Samba 4 escucha peticiones en todas las interfaces de red físicas y virtuales de la máquina virtual. Al ser el PDC un router con salida a Internet (NAT), esto suponía un riesgo crítico de seguridad al exponer los puertos de LDAP, DNS y RPC al exterior
- **Solución:** Se aplicó una técnica de bastionado de servicios. El script inyecta la directiva *bind interfaces only = yes* en el servicio *smb.conf*, especificando explícitamente que Samba solo atienda y procese peticiones provenientes de la interfaz del *loopback* y de las dos redes internas seguras

CONSUMO EXCESIVO DE RECURSOS POR ENTORNOS GRÁFICOS EN LOS SERVIDORES

- **Problema:** Mantener el entorno gráfico cargado y ejecutando permanentemente en la memoria de los dos servidores consumía una cantidad de RAM y CPU innecesaria, restando rendimiento a la base de datos del Active Directory y a las reglas de enrutamiento
- **Solución:** Se modificó el arranque predeterminado (*target*) del sistema operativo ejecutando el comando *systemctl set-default multi-user.target*. De esta manera, los servidores arrancan siempre en modo consola con el entorno gráfico cargado en segundo plano sin consumir tantos recursos para cuando un administrador establezca una conexión remota

FALLO EN LA CREACIÓN DE PERFILES LOCALES PARA USUARIOS DEL DOMINIO EN LINUX

- **Problema:** Al iniciar sesión en el cliente Zorin con un usuario válido del Active Directory, el sistema validaba correctamente la contraseña, pero lanzaba un error al no existir un directorio personal físico, dejando al empleado sin entorno gráfico de trabajo funcional
- **Solución:** En el script de clientes de Linux, se inyectó un archivo de configuración para habilitar el módulo *pam_mkhomedir.so*, indicando al sistema operativo para que, en el instante del primer inicio de sesión de un usuario de red, construya automáticamente su árbol de directorios utilizando la plantilla predeterminada del sistema (*/etc/skel*)

APARICIÓN DE ALERTAS DE SEGURIDAD POLKIT AL USAR ESCRITORIO REMOTO (XRDP)

- **Problema:** Al establecer la conexión por RDP hacia el servidor Ubuntu desde una máquina cliente, el entorno gráfico lanzaba el mensaje de bloqueo “*Authentication is required to create a color managed device*”, interrumpiendo la fluidez del uso del escritorio remoto
- **Solución:** Se identificó este comportamiento no como un error, sino como una medida de seguridad nativa de *Polkit* en Linux para sesiones remotas. La solución operativa adoptada es descartar la alerta o autenticar con el usuario administrador puramente local del sistema operativo, impidiendo que las políticas gráficas de hardware afecten a los administradores de red conectados en remoto

EXPOSICIÓN DE IDENTIDADES EN LA PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN

- **Problema:** Tanto en Windows como en Zorin, la configuración predeterminada muestra una lista visual de todos los usuarios que han iniciado sesión previamente en el equipo. En un entorno corporativo como el configurado, esto supone una vulnerabilidad, ya que permite a cualquier atacante conocer los nombres de usuarios válidos y compromete la privacidad de los empleados al exponer quien usa cada equipo
- **Solución:** Se integraron medidas de bastionado en ambos scripts de unión al dominio. En Windows se modificó la clave de registro *dontdisplaylastusername* para forzar el inicio de sesión ciego. En Zorin se utilizó el motor de configuraciones *dconf* para desactivar la directiva *disable-user-list* del gestor de acceso

CONDICIÓN DE CARRERA DE LA CACHÉ DE IDENTIDADES AD (ERROR DE PROPIETARIO 3000000)

- **Problema:** Durante la ejecución del script de gestión de RRHH, la creación del usuario en Active Directory y la asignación de permisos sobre su carpeta personal ocurrían en milisegundos. El servicio *winbind* no tenía tiempo suficiente para actualizar su caché local, provocando que el comando *chown* no reconociera al nuevo usuario y asignara la propiedad de la carpeta al ID genérico 3000000 (perteneciente a *Administrator*), denegando el acceso de red al empleado real
- **Solución:** Se integró una pausa durante 3 segundos (*sleep 3*) tras la creación del objeto en AD y se rediseñó la asignación de permisos haciendo uso de la herramienta *wbinfo*. El script ahora traduce su UID numérico real, garantizando la asignación perfecta de permisos independientemente del estado de la caché del sistema

FALLO DE AUTENTICACIÓN KERBEROS POR DESFASE DE RELOJ (CLOCK SKEW)

- **Problema:** Al utilizar instantáneas para restaurar los clientes a un estado limpio de pruebas, los equipos se iniciaban con la hora congelada en el pasado. El protocolo Kerberos rechaza cualquier intento de inicio de sesión si existe un desfase superior a 5 minutos entre cliente y servidor, lo que resultaba en el bloqueo del acceso gráfico bajo el error “*La autenticación con contraseña no ha funcionado*”
- **Solución:** Se integró una subrutina de sincronización temporal forzada al inicio de los scripts de unión de ambos clientes. En Windows se utilizó el comando *w32tm /resync* y en Zorin el demonio *systemd-timesyncd* mediante *timedatectl*, asegurando que el cliente y el servidor compartan la línea temporal exacta antes de iniciar el proceso de autenticación

CONFLICTO DE CONCURRENCIA PAM EN LA CREACIÓN DE PERFILES (ERROR DE SISTEMA EN GDM3)

- **Problema:** En el primer inicio de sesión de un usuario de red en Linux, los módulos *pam_mount* (montador de red) y *mkhomedir* (creador de carpetas locales) se ejecutaban casi de forma simultánea. Si el montador de red era más rápido y creaba la ruta de la unidad compartida antes de que existiera el directorio personal, el entorno gráfico detectaba un colapso en la estructura y expulsaba al usuario mostrando un crítico “*Error del sistema*”
- **Solución:** Se modificó la configuración de prioridades del módulo PAM estableciendo una prioridad 999 estricta para *pam_mkhomedir*. Esto fuerza a Linux a construir y finalizar la estructura completa de la carpeta del usuario antes de autorizar a *pam_mount* a montar los recursos compartidos

BLOQUEO DE LA BASE DE DATOS DE PAQUETES EN ENTORNOS DE ESCRITORIO (*APT LOCK*)

- **Problema:** Durante el aprovisionamiento automatizado del cliente Zorin, los demonios en segundo plano integrados en sistemas de escritorio (*PackageKit* o *unattended-upgrades*) bloqueaban el gestor de paquetes (*dpkg*) al arrancar el sistema. Esto causaba que la fase de instalación de dependencias críticas fallara en silencio, provocando que comandos vitales como *realm* no se reconocieran
- **Solución:** En las primeras líneas del script de unión, se forzó la detención de estos demonios y se implementó un bucle condicional inteligente (*while pregrp -a apt*). Esta subrutina pausa el avance de la automatización hasta que el sistema libera completamente los bloqueos nativos, garantizando una instalación íntegra

CONFLICTO DE IDENTIDADES DUPLICADAS EN LA CLONACIÓN DE CLIENTES (*SID DUPLICATION*)

- **Problema:** Al clonar máquinas virtuales de Windows para la realización de pruebas de integración, los clones conservaban el mismo SID (*Security Identifier*) interno de la máquina original. Active Directory rechaza por motivos de seguridad la unión de múltiples equipos que comparten el mismo SID, rompiendo la relación de confianza y provocando fallos impredecibles en el dominio
- **Solución:** Previo a la clonación se ejecutó la herramienta nativa de preparación del sistema de Microsoft (*Sysprep*) con la configuración de “*Generalizar*” (OOBE). Esta acción elimina el identificador único del sistema operativo base, garantizando que cada clon que se encienda genere un nuevo SID limpio y se una al dominio sin colisionar con otros equipos

INCONSISTENCIA EN LA RENDERIZACIÓN DE ICONOS DE RED Y BRANDING CORPORATIVO EN WINDOWS

- **Problema:** Durante el proceso de unión al dominio, el acceso directo creado en el escritorio hacia la ruta de red (<\\192.168.20.10\\compartidas>) perdía la asociación visual del icono personalizado (.ico), mostrando en su lugar el icono del folio blanco predeterminado de Windows. Esto era debido a que Windows intentaba validar la ruta de red antes de cargar la imagen, al existir un mínimo retardo en la red durante el primer inicio, el explorador descartaba el icono y guardaba el fallo permanentemente en su memoria caché
- **Solución:** Se implementó una técnica de encapsulamiento utilizando el proceso *explorer.exe*, en lugar de apuntar el acceso directo a la red, se configuró como destino el binario local del sistema pasando la ruta UNC como argumentos. Esto sirve como *engaño* para el sistema operativo, forzándolo a tratar el acceso directo como una aplicación total y garantizando la renderización inmediata del icono corporativo descargado del repositorio de GitHub

CONFLICTO DE MONTAJE Y PERSONALIZACIÓN DE ICONOS EN CLIENTES ZORIN

- **Problema:** En el cliente Zorin, la unidad de red no se montaba correctamente al inicio de sesión o no se aplicaba el icono corporativo en el escritorio. El fallo se debe a una colisión en el motor PAM; el montador de red (*pam_mount*) intentaba ejecutarse antes de que el creador de perfiles (*mkhomedir*) generase la carpeta personal del usuario, colapsando la ruta de acceso. Además, los enlaces simbólicos de Linux no asimilan iconos de forma nativa con archivos *.ico*
- **Solución:** Se modificó la configuración de PAM forzando a *mkhomedir* tener prioridad máxima (999) y activando ambos módulos de forma simultánea. Para resolver la visualización del icono se integró el comando nativo *gio set* en el script, el cual inyecta los metadatos visuales de GNOME directamente sobre el acceso directo, logrando la misma estética corporativa que en los clientes Windows

CONCLUSIONES Y MEJORAS FUTURAS

CONCLUSIÓN

Se ha demostrado la viabilidad técnica de dotar a las PYMEs de servicios *Enterprise* mediante software de código abierto y automatización *Zero-Touch*. Se han erradicado los puntos únicos de fallo y se ha garantizado la protección integral de los datos corporativos antes posibles incidentes

HOJA DE RUTA PARA MEJORAS FUTURAS

AUTENTICACIÓN MULTIFACTOR (MFA)

Implementar un sistema de doble factor de autenticación, mediante *tokens* basados en tiempo como *Google Authenticator*, para el inicio de sesión en la intranet y conexiones remotas por escritorio remoto (XRDP)

DISASTER RECOVERY HÍBRIDO EN LA NUBE

Expandir la política actual de almacenamiento de seguridad añadiendo un proceso de sincronización asíncrona cifrada hacia el almacenamiento en la nube (como *AWS S3* o *Azure Blob Storage*), garantizando la supervivencia de los datos ante catástrofes físicas totales en el CPD local.

INTEGRACIÓN DE WAZUH (SIEM Y XDR)

Para elevar la infraestructura a un estándar de seguridad de nueva generación, se propone el despliegue de *Wazuh*, lo cual permitiría sustituir y mejorar los siguientes puntos actuales:

- **Sustitución del bot de Telegram por alertas XDR:** El actual script de monitorización ICMP se vería superado por los agentes de Wazuh, que detectan caídas de servicios, ataques de fuerza bruta y procesos maliciosos en tiempo real, enviando alertas enriquecidas con nivel de riesgo.
- **Centralización de logs distribuidos:** Wazuh centralizaría los registros de todos los clientes y servidores en un panel único, permitiendo la correlación de eventos de seguridad de forma automática
- **Respuesta activa:** Wazuh permitiría ejecutar respuestas automáticas como el bloqueo inmediato de una IP en el firewall *iptables* tras detectar un intento de intrusión
- **Monitoreo de integridad:** Sustituiría la revisión manual de permisos. Wazuh detectaría en tiempo real quien modifica o elimina un archivo crítico en la unidad compartida, notificando cualquier cambio en la integridad de los datos

CAPÍTULO 9: BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE SISTEMAS Y SERVICIOS PRINCIPALES

Canonical Ltd. (2024). Ubuntu Server Official Documentation (Networking, Netplan & UFW).

<https://ubuntu.com/server/docs/>

Samba Team. (2024). Setting up Samba as an Active Directory Domain Controller. SambaWiki.

https://wiki.samba.org/index.php/Setting_up_Samba_as_an_Active_Directory_Domain_Controller

Samba Team. (2024). DNS Administration in Samba Active Directory (Gestión de registros y zonas DNS mediante samba-tool). SambaWiki.

https://wiki.samba.org/index.php/DNS_Administration

Samba Team / Linux man-pages. (2024). Wbinfo(1) – Query information from winbind Daemon (Resolución de SIDs e identidades de Samba AD).

<https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/wbinfo.1.html>

The Apache Software Foundation. (2024). Apache HTTP Server Version 2.4 Documentation (Módulos mod_rewrite y mod_ssl)

<https://httpd.apache.org/docs/2.4/>

MariaDB Foundation. (2024). MariaDB Server Documentation.

<https://mariadb.com/docs/>

INTEGRACIÓN DE CLIENTES, SCRIPTING Y AUTOMATIZACIÓN

Microsoft. (2024). Windows Commands – explorer (Opciones de líneas de comandos para bypass de rutas UNC.) Microsoft Learn

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/windows-commands>

GNOME Project. (2024). GIO – GNOME Input/Output and Gvfs (Gestión de metadatos e iconos en entornos Linux. GNOME Developer.

<https://docs.gtk.org/gio/index.html>

Microsoft. (2024). Invoke-WebRequest (Microsoft.PowerShell.Utility) – Descarga de recursos externos y gestión TLS. PowerShell Documentation.

<https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest?view=powershell-7.6>

Ubuntu Manpages. (2024). pam_mount.conf – Description of the pam_mount configuration file

https://manpages.ubuntu.com/manpages/noble/man5/pam_mount.conf.5.html

GitHub Docs. (2024). Working with raw content URLs (Despliegue de activos mediante repositorios públicos)

<https://docs.github.com/es/repositories/working-with-files/using-files/working-with-non-code-files>

Microsoft. (2024). WScript.Shell Object (Implementación VBScript para mapeo de unidades de red). Microsoft Learn

<https://learn.microsoft.com/es-es/troubleshoot/windows-client/admin-development/create-desktop-shortcut-with-wsh>

CIBERSEGURIDAD Y MEJORAS FUTURAS

Wazuh, Inc. (2024). Wazuh Documentation (SIEM and XDR Integration)

<https://documentation.wazuh.com/current/index.html>

Amazon Web Services (AWS). (2024). Disaster Recovery of Workloads on AWS: Recovery in the Cloud.

<https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/disaster-recovery-workloads-on-aws/disaster-recovery-workloads-on-aws.html>

Netfilter Core Team. (2024). Tutorial iptables y Hardening perimetral

<https://www.netfilter.org/documentation/>

Microsoft. (2024). Windows Local Administrator Password Solution (LAPS). Microsoft Learn

<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/laps/laps-overview>

NORMATIVA LEGAL Y REFERENCIAS ECONÓMICAS

Boletín Oficial del Estado (BOE). (2018). Ley Orgánica 3/2028, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

<https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con>

Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). (2023). Guía de Ciberseguridad para PYMEs: Políticas de control de acceso y teletrabajo

<https://www.incibe.es/empresas/guias>

TRABAJOS ACADÉMICOS Y PROYECTOS DE REFERENCIA

Del Pino, A. (2022). Diseño y despliegue de una infraestructura de clúster que ofrece un servicio web basado en Apache en alta disponibilidad. Trabajo de Fin de Grado. ULPGC

https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/118014/1/P%C3%A1ginas%20desdeEII-%5BGII%5D-2022-07-DelPino_Ariadna.pdf

Yáñez, A. (2021). Windows Domain Services: Integración de Active Directory y Servicios DHCP. UDC

<https://www.dc.fi.udc.es/~afyanez/Docencia/2021/Grado/Trabajos/DominiosWindows-CTP.pdf>

Junta de Andalucía. (2023). Servicio de diseño e implantación del Directorio Activo Corporativo (Integración Samba y Microsoft AD). Memoria técnica.

https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/pdc_sirec_documentacion/rest/descargar/documento/210156

Certad, C. (2024). Implementación de un Active Directory Domain Controller en GNU/Linux con Samba 4. Conferencia Oficial SambaXP

https://sambaxp.org/fileadmin/user_upload/sambaxp2024-Slides/sxp24-ConcepcionCertad_Webinar.pdf

Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). (2023). Guía de aproximación para el empresario: Ransomware (Prevención, respuesta y recuperación de backups)

https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_ransomware.pdf

CONTENIDO AUDIOVISUAL

Edge Seguridad Informática y SysAdmin. (2024). Controlador de dominio Active Directory en Linux con Samba

<https://www.youtube.com/watch?v=BqJNoJ3kgOM>

Rocket City Tech. (2018). Setting Up Samba 4 Active Directory Domain Controller on Ubuntu in VirtualBox

<https://www.youtube.com/watch?v=fFicMT4xSRU>

Juan Gestal. (2022). DHCP Failover protocol. Youtube

<https://www.youtube.com/watch?v=epBCAkVDM74>

CAPÍTULO 10: ANEXOS

SCRIPT MAESTRO SERVIDORES

[script_final_servidores_bueno.sh](#)



SCRIPT UNIÓN EQUIPOS LINUX

[unir_clientes_linux.sh](#)



SCRIPT UNIÓN EQUIPOS WINDOWS

[unir_cliente_windows.ps1](#)



SCRIPT GESTIÓN RRHH

[gestion_rrhh.sh](#)

